Modelo de base de datos del proyecto formativo - SENALingua

Andrés Felipe Montano, Cristian David Yalandad Pillimue, Emmanuel Bonilla Salazar, Erik Santiago Alegría Rojas, Karen Niheidy Pastás Valencia y Karen Vanessa Castañeda Morán

Análisis y Desarrollo de Software, SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje

Modelo de base de datos: C3312932

César Marino Cuéllar Chacón

7 de Julio del 2026

Tabla de contenido

Introducción 4

Modelo entidad-relación (MER) 5

a. Identificación de entidades 5

b. Atributos de cada entidad, claves primarias (PK) y claves candidatas (CK) 7

c. Relaciones y reglas de cardinalidad operativa 10

d. Diagrama del modelo entidad-relación (MER) 12

Modelo relacional (MR) normalizado 12

a. Tabla: Roles 12

b. Tabla: Usuarios 13

c. Tabla: Aulas 14

d. Tabla: matriculaAula 15

e. Tabla: pruebasDiagnosticas 16

f. Tabla: preguntas 16

g. Tabla: resultadosDiagnosticos 18

h. Tabla: rutaAprendizaje 19

i. Tabla: modulosTematicos 20

j. Tabla: rutaModulo 20

k. Tabla: lecciones 21

l. Tabla: actividades 22

m. Tabla: progresoLecciones 23

n. Tabla: retosAplicados 24

o. Tabla: intentosRetos 24

p. Tabla: historialPuntos 25

q. Modelo relacional de SENALingua 27

Aplicación SENALingua 28

Aprendiz 28

Instructor 35

Conclusión 40

Introducción

En el ecosistema global del desarrollo de software, el dominio del idioma inglés ha dejado de ser una habilidad complementaria para convertirse en un requisito de infraestructura crítico. La documentación técnica, las especificaciones de arquitecturas de red, los esquemas de APIs y los entornos de desarrollo avanzado se estructuran, de forma nativa, bajo la sintaxis anglosajona. No obstante, las soluciones convencionales de aprendizaje idiomático operan bajo un enfoque genérico que diluye la terminología especializada, ignorando las necesidades puntuales de perfiles de ingeniería de software.

Bajo esta premisa nace SENALingua, una plataforma tecnológica educativa (EdTech) diseñada exclusivamente para optimizar las competencias en inglés técnico de los aprendices del programa de Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). A diferencia de las herramientas comerciales tradicionales, SENALingua integra la rigurosidad del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) con escenarios reales de la industria tecnológica, tales como la lectura de documentación de código, la interpretación de excepciones del sistema y la comunicación técnica asertiva. El sistema articula una arquitectura lógica robusta que permite automatizar rutas formativas personalizadas a partir de pruebas diagnósticas precisas, ofreciendo al mismo tiempo un entorno de control y analítica centralizado para los instructores.

Modelo entidad-relación (MER)

a. **Identificación de entidades**

- **Entidad: Usuario**

Justificación: Requerida por las pantallas de Inicio de Sesión y Registro. Almacena de forma centralizada los datos de autenticación indispensables para controlar el acceso a la plataforma.

- **Entidad: Rol**

Justificación: Derivada directamente de la pantalla de selección de rol de usuario (donde se bifurca la experiencia entre **aprendiz** e **instructor).** Garantiza que no existan inconsistencias de tipificación.

- **Entidad: Aula**

Justificación: Requerida por la pantalla de creación de nueva aula del instructor. Representa el contenedor pedagógico ligado a una ficha del SENA.

- **Entidad: matriculaAula**

Justificación: Representa la acción de la pantalla de unión a aula mediante código alfanumérico por parte del aprendiz. Relaciona de manera controlada qué estudiantes pertenecen a qué aula.

- **Entidad: pruebaDiagnostica**

Justificación: Soporta la pantalla de diagnóstico inicial MCER. Estructura la cabecera de la prueba que define el punto de partida del aprendiz.

- **Entidad: Pregunta**

Justificación: Representa los componentes visuales de los cuestionarios interactivos presentes en la prueba de diagnóstico y en las secciones de práctica. Contiene las opciones atómicas de respuesta.

- **Entidad: resultadoDiagnostico**

Justificación: Requerida para guardar la puntuación calculada tras finalizar la prueba. Determina qué nivel **(A1, A2, B1)** se renderizará en la interfaz del usuario.

- **Entidad: RutaAprendizaje**

Justificación: Modela el backend que alimenta la pantalla de ruta personalizada. Sirve como eje para ordenar los módulos asignados al aprendiz.

- **Entidad: moduloTematico**

Justificación: Derivada de las secciones del catálogo técnico (ej. Comandos digitales, Documentación, APIs). Estructura el contenedor de nivel MCER y competencias ADSO.

- **Entidad: rutaModulo**

Justificación: Rompe la relación muchos a muchos entre las rutas y los módulos, almacenando el orden exacto en el que el aprendiz debe consumir los módulos en su interfaz.

- **Entidad: Leccion**

Justificación: Estructura las divisiones internas de un módulo que el aprendiz visualiza como pasos o lecciones breves.

- **Entidad: Actividad**

Justificación: Corresponde directamente a las interfaces de ejercicios de las cuatro habilidades: Reading, Listening, Speaking, Writing.

- **Entidad: progresoLeccion**

Justificación: Sostiene el estado visual de avance (checkmarks o barras de progreso) de las lecciones dentro del dashboard del aprendiz y el panel del instructor.

- **Entidad: retoAplicado**

Justificación: Almacena la configuración de los retos o simulaciones de entrevistas de trabajo técnico que se muestran al final de cada módulo.

- **Entidad: intentoReto**

Justificación: Registra el histórico de notas que un aprendiz obtiene al enviar una solución a un reto, alimentando las estadísticas de rendimiento.

- **Entidad: historialPuntos**

Justificación: Mapea y da soporte a los indicadores de motivación de la pantalla principal del aprendiz: puntuación total, racha de días activos y medallas obtenidas.

b. Atributos de cada entidad, claves primarias (PK) y claves candidatas (CK)

- **Usuario**
  - ✓ **PK:** id_usuario
  - ✓ **CK:** correo_electronico (Garantiza que no existan cuentas duplicadas bajo el mismo correo).
  - ✓ **Atributos:** contrasena, nombres, apellidos, fecha_registro.
- **Rol**
  - ✓ **PK:** id_rol
  - ✓ **CK:** nombre_rol (Restringe a valores fijos únicos para control interno).
  - ✓ **Atributos:** Ninguno adicional (Atomicidad estricta).

- **Aula**

✓ **PK:** id_aula

✓ **CK:** codigo_aula (El código alfanumérico generado para compartir con los aprendices es único a nivel global).

✓ **Atributos:** nombre_aula, ficha_SENA, id_instructor (FK), fecha_creacion.

- **matriculaAula**

✓ **PK Composicional:** (id_usuario, id_aula)

✓ **CK:** Ninguna.

✓ **Atributos:** fecha_inscripcion.

- **pruebaDiagnostica**

✓ **PK:** id_prueba

✓ **CK:** Ninguna.

✓ **Atributos:** titulo_prueba.

- **pregunta**

✓ **PK:** id_pregunta

✓ **CK:** Ninguna.

✓ **Atributos:** id_prueba (FK), enunciado, opcion_a, opcion_b, opcion_c, opcion_d, respuesta_correcta, habilidad_MCER.

- **resultadoDiagnostico**

✓ **PK:** id_resultado

✓ **CK:** Ninguna.

✓ **Atributos:** id_usuario (FK), id_prueba (FK), puntaje_global, nivel_sugerido, fecha_evaluacion.

- **rutaAprendizaje**

✓ **PK:** id_ruta

✓ **CK:** id_usuario (Cada aprendiz posee exclusivamente una sola ruta en el sistema).

✓ **Atributos:** fecha_asignacion.

- **moduloTematico**

✓ **PK:** id_modulo

✓ **CK:** codigo_modulo (Código único de inventario del módulo, ej: 'MOD-ADSO-A1').

✓ **Atributos:** titulo_modulo, nivel_mcer.

- **rutaModulo**

✓ **PK Composicional:** (id_ruta, id_modulo)

✓ **CK:** Ninguna.

✓ **Atributos:** posicion_secuencia.

- **Leccion**

✓ **PK:** id_leccion

✓ **CK:** Ninguna.

✓ **Atributos:** id_modulo (FK), titulo_leccion, orden.

- **Actividad**

✓ **PK:** id_actividad

✓ **CK:** Ninguna.

✓ **Atributos:** id_leccion (FK), nombre_actividad, tipo_habilidad.

- **progresoLeccion**

✓ **PK:** id_progreso

✓ **CK:** (id_usuario, id_leccion) (Evita que exista más de un registro de progreso para la misma combinación).

- ✓ **Atributos:** completado, fecha_cambio.

- **retoAplicado**

- ✓ **PK:** id_reto

- ✓ **CK:** Ninguna.

- ✓ **Atributos:** id_modulo (FK), titulo_reto.

- **intentoReto**

- ✓ **PK:** id_intento

- ✓ **CK:** Ninguna.

- ✓ **Atributos:** id_usuario (FK), id_reto (FK), nota_intento, fecha_intento.

- **historialPuntos**

- ✓ **PK:** id_historial

- ✓ **CK:** Ninguna.

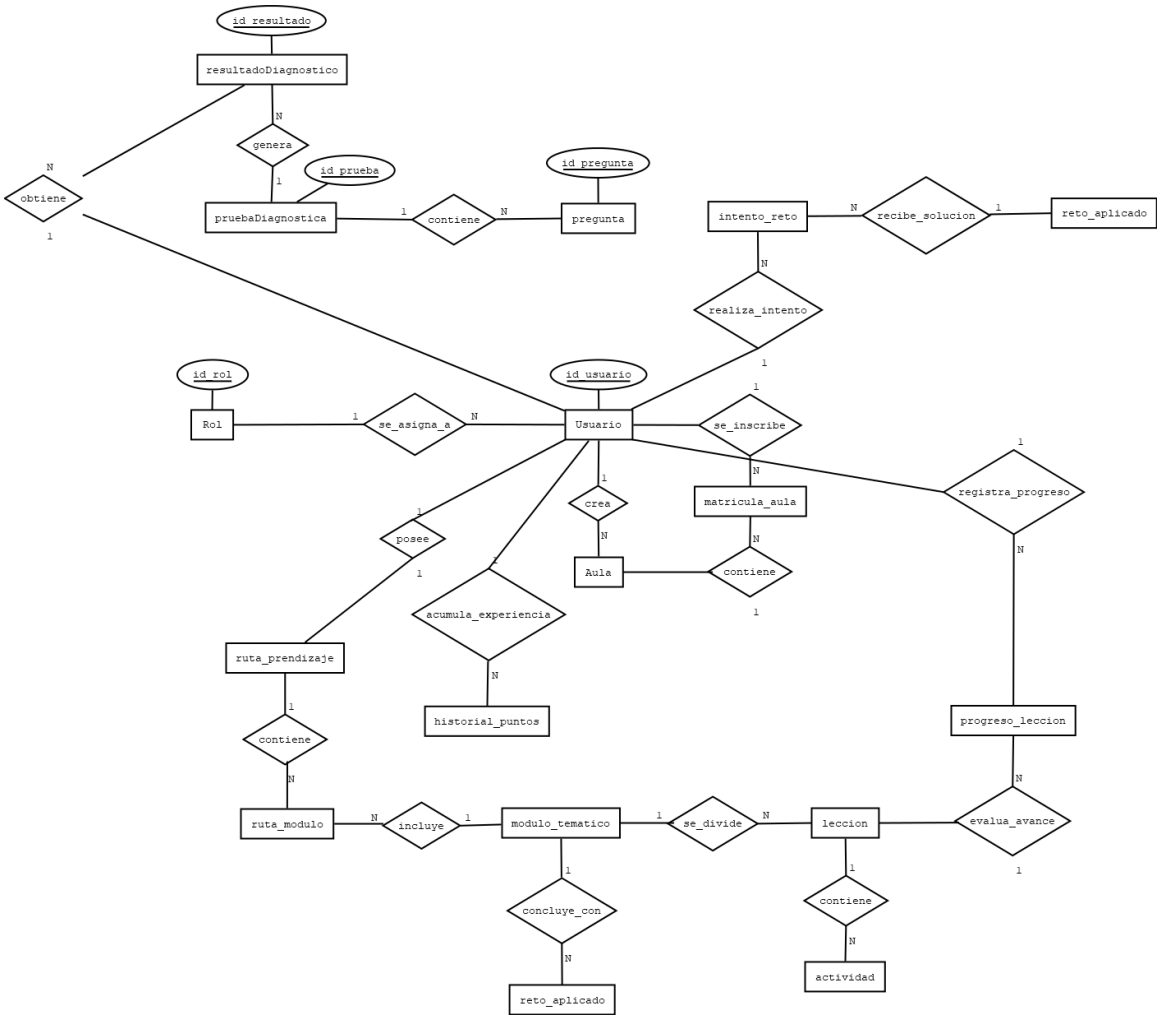
- ✓ **Atributos:** id_usuario (FK), puntos_obtenidos, racha_actual, logro_desbloqueado, fecha_registro.

c. Relaciones y reglas de cardinalidad operativa

- **Rol** a **Usuario (1:N):** Un rol (ej: 'aprendiz') es asignado a muchos usuarios; un usuario pertenece estricta y obligatoriamente a un único rol.
- **Usuario (instructor)** a **Aula (1:N):** Un usuario con rol de Instructor puede crear y administrar muchas aulas; un aula es gestionada por un único instructor.
- **Usuario (aprendiz) a matriculaAula (1:N)** y **Aula** a **matriculaAula (1:N):** Relación asociativa que permite a un aprendiz estar inscrito en múltiples aulas y a un aula albergar a múltiples aprendices.

- **Usuario** a **resultadoDiagnostico (1:N):** Un aprendiz realiza la prueba diagnóstica guardando su puntuación histórica. Cada registro de resultado pertenece a un solo alumno.
- **pruebaDiagnostica** a **Pregunta (1:N):** Una prueba agrupa un banco de reactivos evaluativos; una pregunta se asocia a una sola prueba de origen.
- **Usuario** a **rutaAprendizaje (1:1):** Relación biunívoca estricta. Un aprendiz posee una única ruta asignada para guiar su interfaz; una ruta pertenece exclusivamente a un usuario.
- **rutaAprendizaje** a **rutaModulo (1:N)** y **moduloTematico** a **rutaModulo (1:N):** Resuelven la asignación N:M de contenidos a las rutas de estudio.
- **moduloTematico** a **Leccion (1:N):** Un módulo engloba múltiples lecciones ordenadas; una lección está contenida de forma unívoca en un módulo.
- **Leccion** a **Actividad (1:N):** Una lección distribuye ejercicios prácticos específicos de habilidades; una actividad pertenece a una sola lección.
- **Usuario** a **progresoLeccion (1:N)** y **Leccion** a **ProgresoLeccion (1:N):** Registra si el estudiante ya culminó o no la lección.
- **moduloTematico** a **retoAplicado (1:N):** Un módulo ofrece un examen práctico o reto final; dicho reto pertenece exclusivamente al módulo evaluado.
- **Usuario** a **intentoReto (1:N)** y **retoAplicado** a **intentoReto (1:N):** Guarda la trazabilidad de los intentos efectuados por el aprendiz para superar el reto.
- **Usuario** a **HistorialPuntos (1:N):** Un usuario acumula transacciones de experiencia reflejadas en su sistema de gamificación.

d. Diagrama del modelo entidad-relación (MER)



Modelo relacional (MR) normalizado

a. Tabla: Roles

Explicación: Esta tabla actúa como un catálogo maestro cerrado para la segregación de funciones dentro de la aplicación. Su existencia garantiza la integridad referencial y elimina la redundancia de cadenas de texto en la tabla de usuarios, restringiendo los accesos exclusivamente a los perfiles operativos validados en la interfaz de usuario de SENALingua ('aprendiz' e 'instructor').

Nombre del campo	Tipo de dato	Tamaño	Tipo de llave	Descripción
id_rol	int	auto	pk	Identificador único del rol
nombre_rol	varchar	30	ck	Nombre único del perfil: aprendiz e instructor

b. Tabla: Usuarios

Explicación: Representa la entidad central de identidad del ecosistema. Diseñada bajo la **Tercera Forma Normal (3FN),** integra de manera directa una clave foránea **(1:N)** hacia la tabla roles para reflejar el flujo secuencial exacto del sistema: el usuario se registra y posteriormente selecciona un rol único e inmutable, impidiendo la simultaneidad de funciones de forma lógica y segura.

Nombre del campo	Tipo de dato	Tamaño	Tipo de llave	Descripción
id_usuario	int	auto	pk	Identificador único del usuario
id_rol	int	-	fk	Llave foránea que asigna el rol único del usuario
correo_electronico	varchar	150	ck	Correo electrónico (clave candidata)

contrasena	varchar	255	-	Hash de seguridad de credencial de acceso
nombres	varchar	60	-	Nombres completos del usuario
apellidos	varchar	60	-	Apellidos completos del usuario
fecha_registro	datetime	AAAA-MM-DD-HH:MM:SS	-	Marca de tiempo de la creación de la cuenta

c. Tabla: Aulas

Explicación: Modela el espacio académico virtual controlado por los instructores. Almacena la relación directa entre la ficha técnica de desarrollo de software (SENA) y el docente a cargo. Incluye un código alfanumérico único que actúa como clave candidata para la posterior vinculación de los aprendices sin comprometer la integridad de la clave primaria.

Nombre del campo	Tipo de dato	Tamaño	Tipo de llave	Descripción
id_aula	int	auto	pk	Identificador único del aula virtual
codigo_aula	varchar	10	ck	Código alfanumérico único para unirse al aula

nombre_aula	varchar	100	-	Nombre descriptivo asignado al aula
ficha_SENA	varchar	20	-	Número de ficha técnica ADSO asociada
id_instructor	int	-	fk	Identificador del instructor que creó el aula
fecha_creacion	datetime	AAAA-MM-DD-HH:MM:SS	-	Fecha de apertura del aula en el sistema

d. Tabla: matriculaAula

Explicación: Es la tabla asociativa pura resultante de la normalización de la relación muchos a muchos **(N:M)** entre aprendices y aulas. Registra de forma eficiente qué estudiantes pertenecen a cada entorno académico de manera simultánea, empleando una clave primaria compuesta para evitar duplicidades en las inscripciones.

Nombre del campo	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Tipo de llave**	**Descripción**
id_usuario	int	-	pk, fk	Identificador del aprendiz matriculado

id_aula	int	-	pk, fk	Identificador del aula a al que se une
fecha_inscripcion	datetime	AAAA-MM-DD-HH:MM:SS	-	Fecha exacta en la que el aprendiz ingresó el código

e. Tabla: pruebasDiagnosticas

Explicación: Entidad maestra encargada de definir y encapsular las evaluaciones globales iniciales estructuradas bajo el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Sirve como el pivote central que agrupa los reactivos necesarios para medir las competencias lingüísticas de los aprendices antes de trazar su ruta formativa.

Nombre del campo	Tipo de dato	Tamaño	Tipo de llave	Descripción
id_prueba	int	auto	pk	Identificador único de la prueba diagnóstica
titulo_prueba	varchar	100	-	Nombre formal de la evaluación en la interfaz

f. Tabla: preguntas

Explicación: Diseñada en estricta Primera Forma Normal (1FN), esta tabla almacena los reactivos de opción múltiple de forma completamente atómica. Al desglosar las opciones de respuesta en columnas independientes y restringir tanto el tipo de habilidad técnica como la respuesta correcta

mediante tipos enumerados (ENUM), se garantiza la integridad de los datos y se optimiza el motor de búsquedas durante los cuestionarios.

Nombre del campo	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Tipo de llave**	**Descripción**
id_pregunta	int	auto	pk	Identificador único del reactivo
id_prueba	int	-	fk	Prueba a la que pertenece la pregunta
enunciado	text	-	-	Texto principal o pregunta técnica formulada
opcion_a	varchar	255	-	Opción de respuesta A
opcion_b	varchar	255	-	Opción de respuesta B
opcion_c	varchar	255	-	Opción de respuesta C
opcion_d	varchar	255	-	Opción de respuesta D
respuesta_correcta	ENUM	(‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’)	-	Columna de validación de la respuesta correcta
habilidad_MCER	ENUM	(‘Reading’, ‘Listening’,	-	Dimensión lingüística evaluada en el reactivo

		‘Speaking’, ‘Writing’)		

g. Tabla: resultadosDiagnosticos

Explicación: Almacena el rendimiento histórico de los aprendices en la prueba diagnóstica. El campo nivel_sugerido guarda directamente el resultado del cálculo matemático del sistema (A1, A2, B1), lo que permite al backend disparar de forma automatizada la visualización de la interfaz personalizada para el estudiante.

Nombre del campo	Tipo de dato	Tamaño	Tipo de llave	Descripción
id_resultado	int	auto	pk	Identificador único del registro de rendimiento
id_usuario	int	-	fk	Aprendiz que ejecutó la evaluación
id_prueba	int	-	fk	Prueba de origen evaluada
puntaje_global	decimal	5,2	-	Calificación final numérica obtenida
nivel_sugerido	ENUM	A1, A2, B1	-	Nivel MCER determinado por el sistema

fecha_evaluacion	datetime	AAAA-MM-DD-HH:MM:SS	-	Fecha y hora de finalización del examen

h. Tabla: rutaAprendizaje

Explicación: Modela el núcleo de personalización educativa de SENALingua. Implementa una restricción de clave única estricta (UNIQUE) sobre el campo id_usuario para forzar a nivel de base de datos una relación de cardinalidad uno a uno (1:1) Esto asegura que cada aprendiz posea una única hoja de ruta activa, orquestando su flujo sin riesgo de colisiones de datos.

Nombre del campo	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Tipo de llave**	**Descripción**
id_ruta	int	auto	pk	Identificador único de la ruta de aprendizaje
id_usuario	int	-	fk	Vinculación única 1:1 con el aprendiz
fecha_asignacion	datetime	AAAA-MM-DD-HH:MM:SS	-	Fecha de generación de la ruta personalizada

i. **Tabla: modulosTematicos**

Explicación: Representa las unidades didácticas de contenido de inglés técnico aplicado al desarrollo de software (por ejemplo: gestión de APIs, lectura de documentación técnica, sintaxis). Almacena el código estándar de inventario pedagógico de la plataforma como clave candidata unívoca.

Nombre del campo	Tipo de dato	Tamaño	Tipo de llave	Descripción
id_modulo	int	auto	pk	Identificador único del módulo temático
codigo_modulo	varchar	20	ck	Código interno del módulo (ej: MOD-ADSO-A1)
titulo_modulo	varchar	100	-	Nombre descriptivo del tema técnico
nivel_MCER	ENUM	A1, A2, B1	-	Clasificación del nivel lingüístico del módulo

j. **Tabla: rutaModulo**

Explicación: Tabla asociativa indexada que rompe la relación muchos a muchos (N:M) entre rutas de aprendizaje y módulos temáticos. Incorpora el atributo crítico de negocio posicion_secuencia, que determina el orden lineal y lógico (secuenciación) en el que los módulos deben renderizarse en la pantalla principal del aprendiz.

Nombre del campo	Tipo de dato	Tamaño	Tipo de llave	Descripción
id_ruta	int	-	pk, fk	Ruta que incorpora los módulos
id_modulo	int	-	pk, fk	Módulo incorporado en la ruta
posición_secuencial	int	-	-	Índice numérico que dicta el orden de la secuencia

k. Tabla: lecciones

Explicación: Mapea la división interna e intermedia de los módulos temáticos. Cada lección agrupa un conjunto ordenado de ejercicios específicos. La inclusión del campo orden permite una navegación intuitiva y secuencial paso a paso dentro de la experiencia de la interfaz.

Nombre del campo	Tipo de dato	Tamaño	Tipo de llave	Descripción
id_leccion	int	auto	pk	Identificador único de la lección
id_modulo	int	-	pk	Módulo padre contenedor de la lección
titulo_leccion	varchar	150	-	Nombre técnico asignado a la lección

orden	int	-	-	Secuencia de la lección dentro de su módulo

l. Tabla: actividades

Explicación: Representa la granularidad mínima de los ejercicios prácticos de SENALingua. Está vinculada en una relación de uno a muchos (1:N) con las lecciones y clasifica de forma estricta las mecánicas de juego interactivo a través de las cuatro habilidades fundamentales del lenguaje técnico.

Nombre del campo	Tipo de dato	Tamaño	Tipo de llave	Descripción
id_actividad	int	auto	pk	Identificador único de la actividad de práctica
id_leccion	Int	-	fk	Lección a la cual está asignado el ejercicio
nombre_actividad	varchar	150	-	Título o descriptor interno de la actividad
tipo_habilidad	ENUM	Reading, Listening, Speaking, Writing	-	Categoría lingüística de la práctica interactiva

m. Tabla: progresoLecciones

Explicación: Tabla de auditoría interna y estado del sistema. Monitorea y guarda en tiempo real si una lección específica ha sido completada o sigue pendiente por un aprendiz. Utiliza una restricción única compuesta (uq_usuario_leccion_progreso) para evitar registros redundantes y asegurar la veracidad de los datos analíticos visualizados por los instructores.

Nombre del campo	Tipo de dato	Tamaño	Tipo de llave	Descripción
id_progreso	int	auto	pk	Identificador único del registro de progreso
id_usuario	int	-	fk	Aprendiz que genera el avance
id_leccion	int	-	fk	Lección cuyo estado se evalúa
completado	TINYINT	1 booleano	-	Estado de la lección (0: En proceso, 1: Completada)
fecha_cambio	datetime	AAAA-MM-DD-HH:MM:SS	-	Última actualización del estado del ejercicio

n. **Tabla: retosAplicados**

Explicación: Estructura las evaluaciones de cierre de cada módulo temático, las cuales consisten en desafíos de alto nivel como simulaciones de entrevistas técnicas o resolución de problemas de código en entornos simulados. Cada reto está acoplado de forma rígida a su módulo contenedor.

Nombre del campo	Tipo de dato	Tamaño	Tipo de llave	Descripción
id_reto	int	auto	pk	Identificador único del reto de desarrollo
id_modulo	int	-	fk	Módulo del cual constituye el hito de cierre
titulo_reto	varchar	150	-	Nombre formal del reto técnico

o. **Tabla: intentosRetos**

Explicación: Registra de manera transaccional e histórica los intentos de entrega que los aprendices realizan para superar los retos del sistema. Emplea un tipo de dato DECIMAL(5,2) para almacenar con absoluta precisión matemática la calificación técnica obtenida, sirviendo de insumo directo para las métricas del panel de control del instructor.

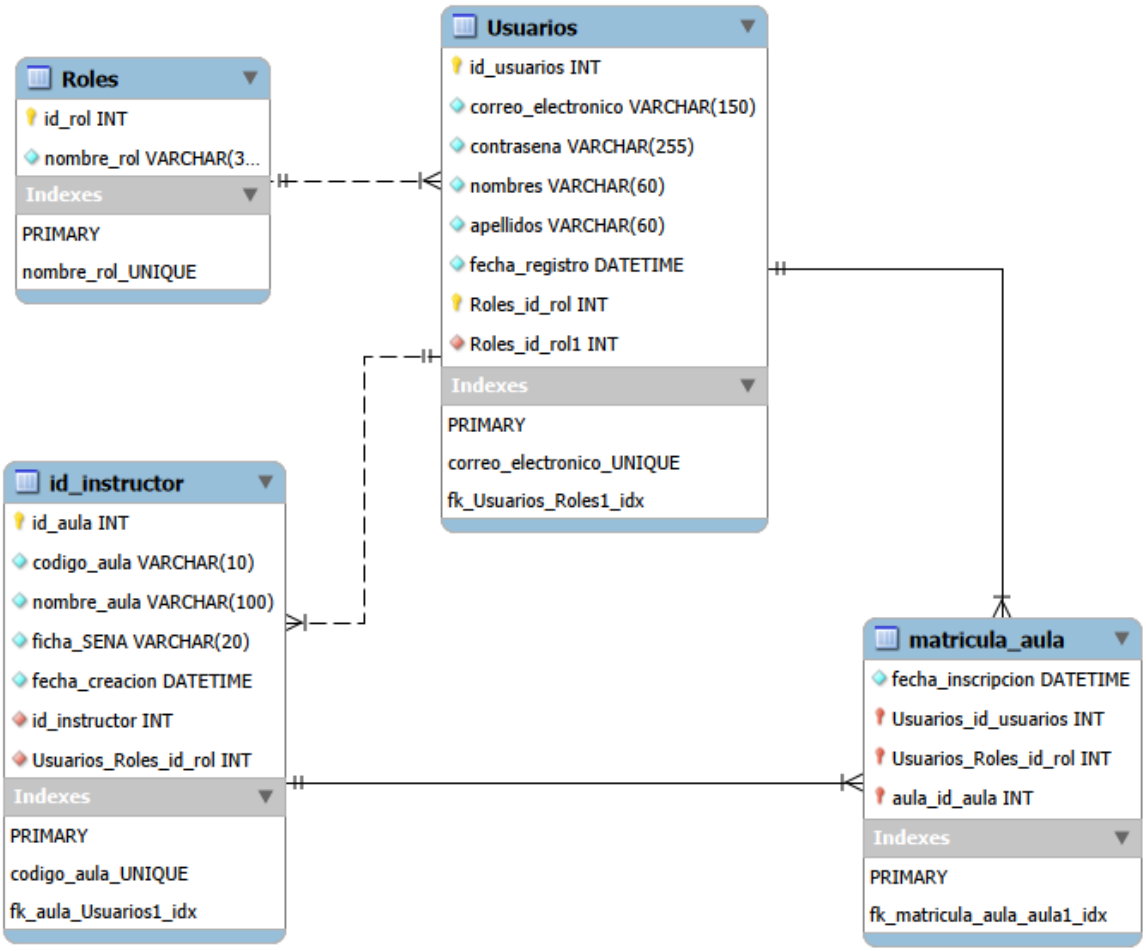
Nombre del campo	Tipo de dato	Tamaño	Tipo de llave	Descripción
id_intento	int	auto	pk	Identificador único del intento enviado
id_usuario	int	-	fk	Aprendiz autor del intento de solución
id_reto	int	-	fk	Reto técnico asociado que está siendo evaluado
nota_intento	decimal	5,2	-	Calificación final obtenida en la entrega
fecha_intento	datetime	AAAA-MM-DD-HH:MM:SS	-	Fecha y hora exacta del reto

p. Tabla: historialPuntos

Explicación: Esta tabla transaccional da soporte al motor de gamificación integrado en la pantalla principal del aprendiz. Registra de forma cronológica la adición de puntos de experiencia (XP), el estado actual de las rachas consecutivas de estudio y las medallas o logros desbloqueados por el usuario, impulsando el compromiso con el aprendizaje de manera estructurada.

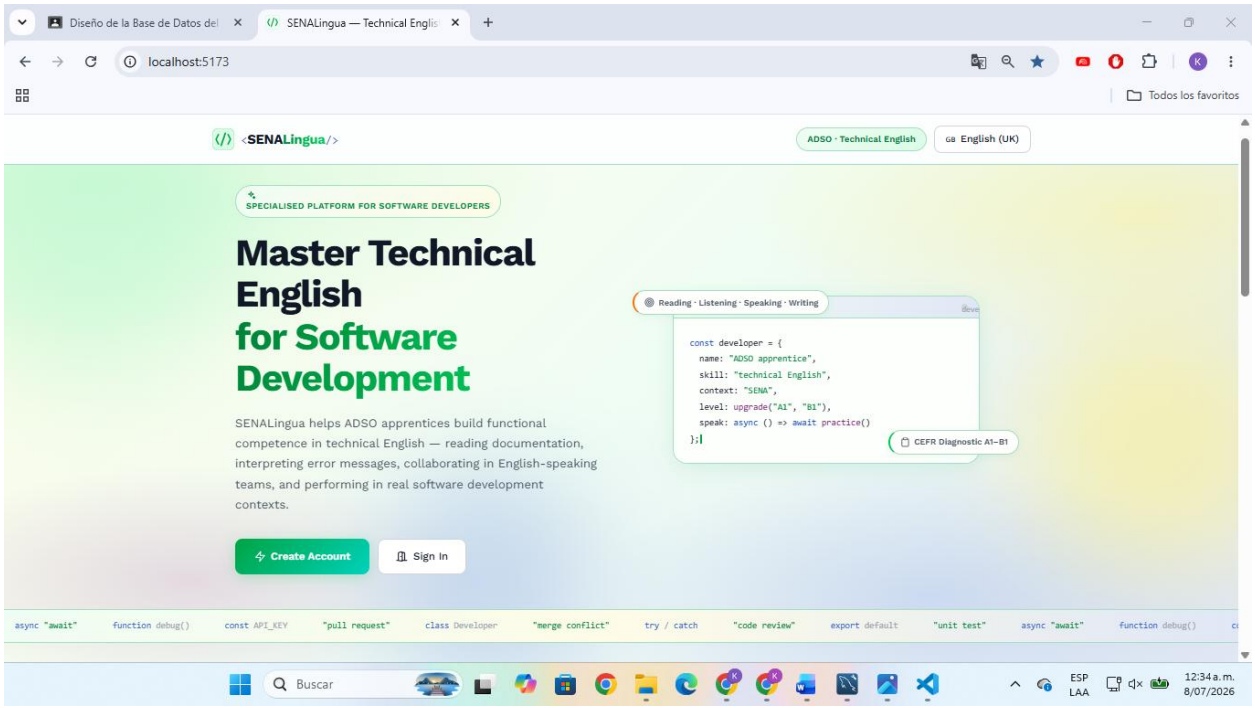
Nombre del campo	Tipo de dato	Tamaño	Tipo de llave	Descripción
id_historial	int	auto	pk	Identificador único de la transacción de gamificación
id_usuario	int	-	fk	Aprendiz acreedor de los beneficios de juego
puntos_obtenidos	int	-	-	Cantidad de puntos de experiencia ganados
racha_actual	int	-	-	Contador de días consecutivos de actividad del usuario
logro_desbloqueado	varchar	-	-	Medalla o reconocimiento especial obtenido (si aplica)
recha_registro	datetime	AAAA-MM-DD-HH:MM:SS	-	Fecha en la que se computaron las recompensas

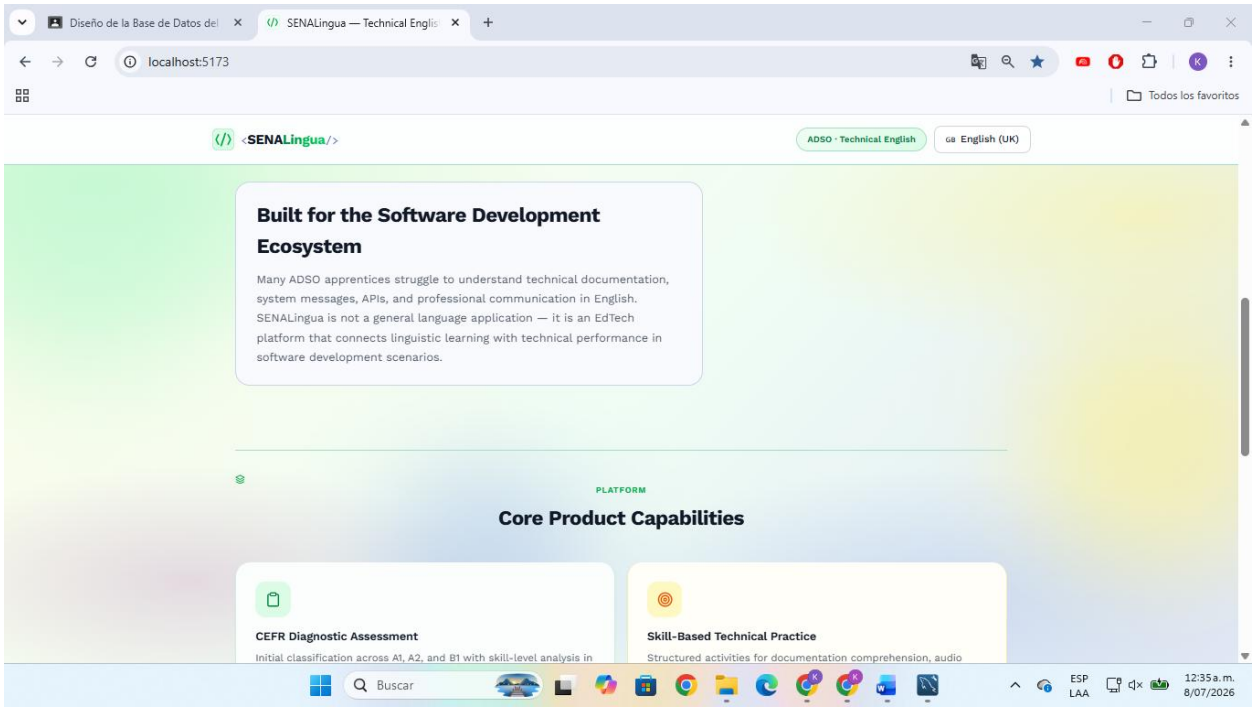
q. Modelo relacional de SENALingua

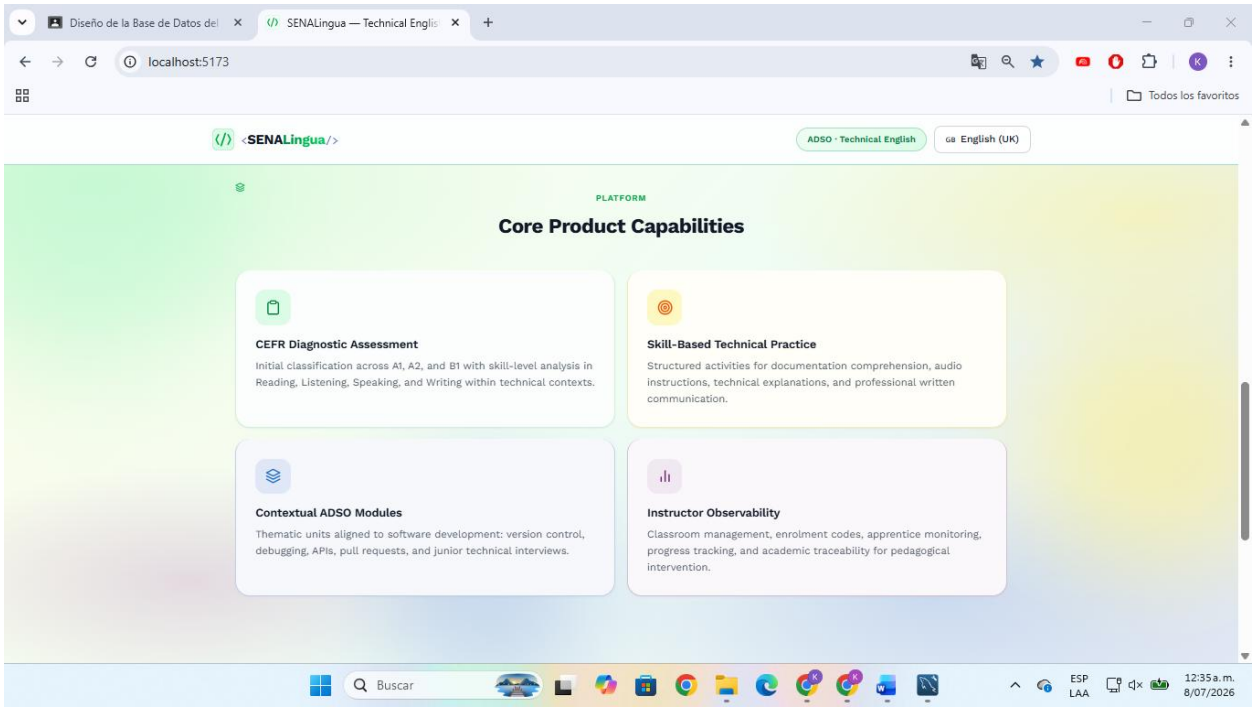


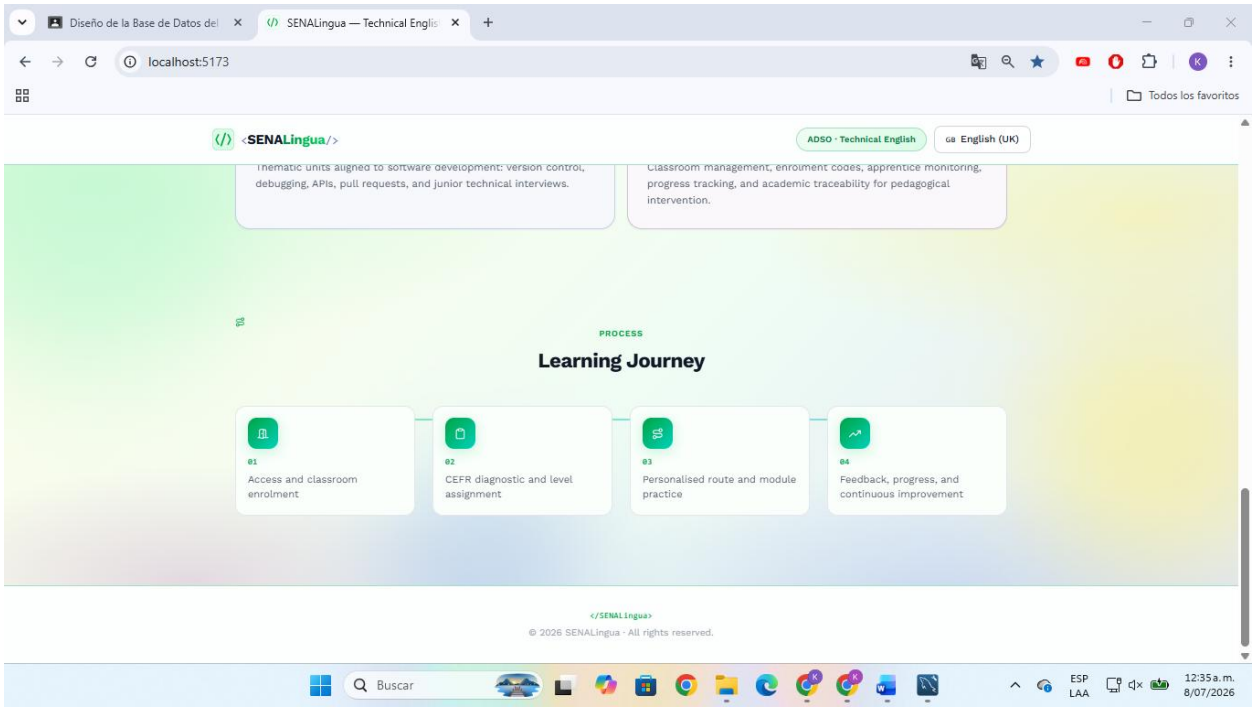
Aplicación SENALingua

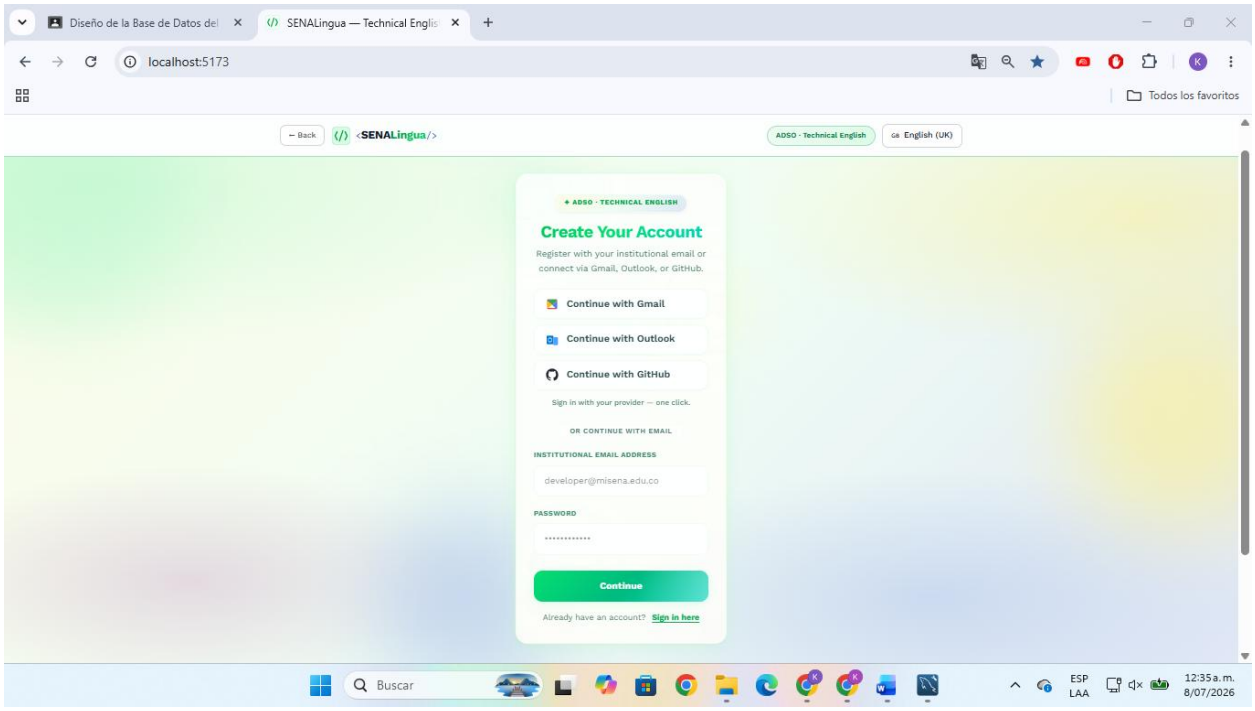
Aprendiz

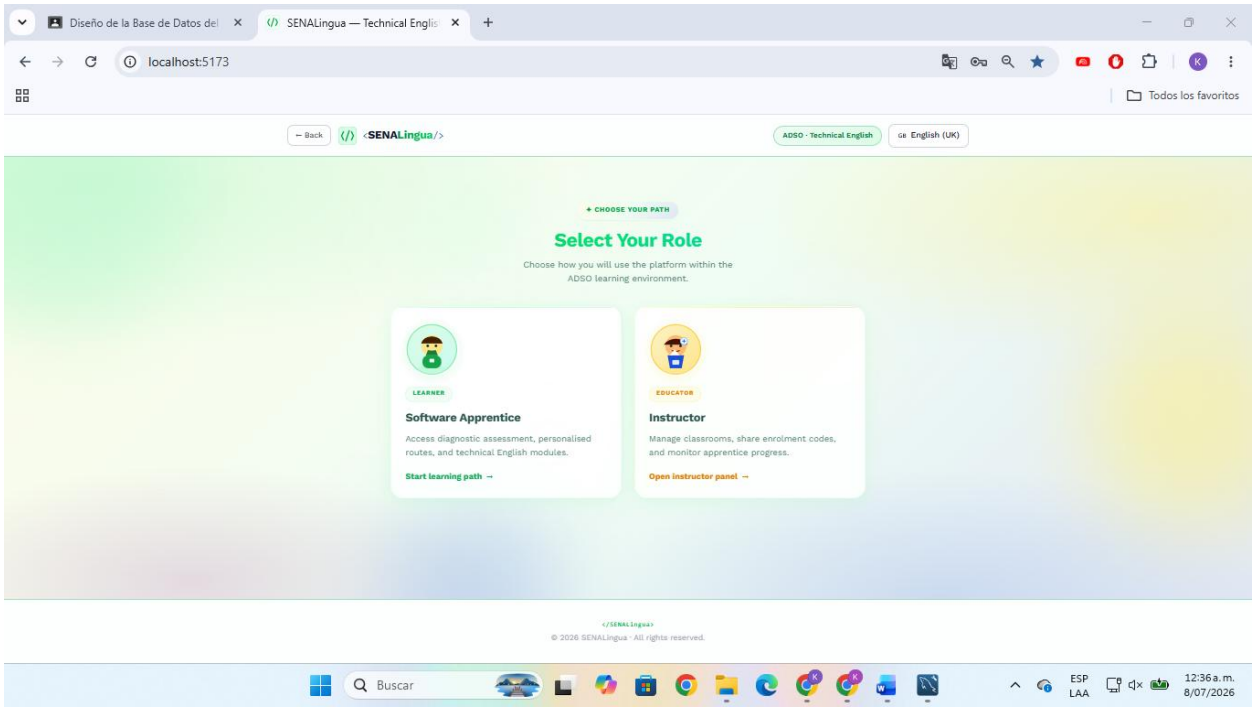


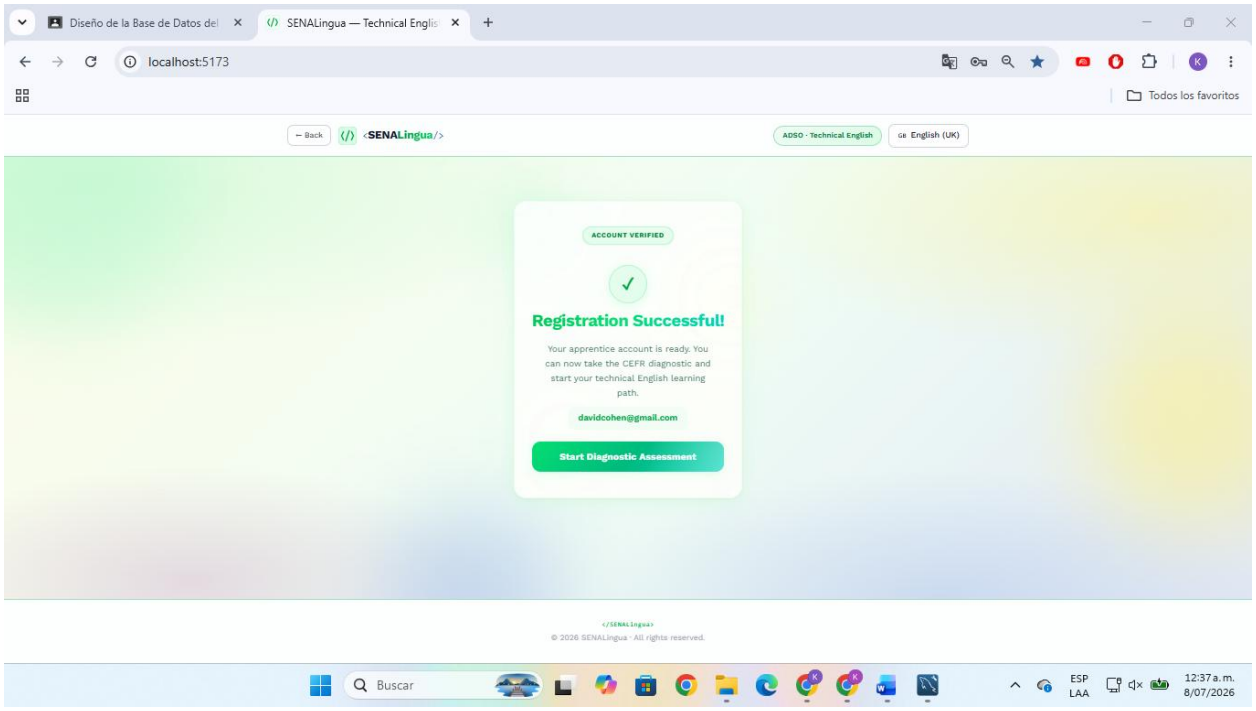


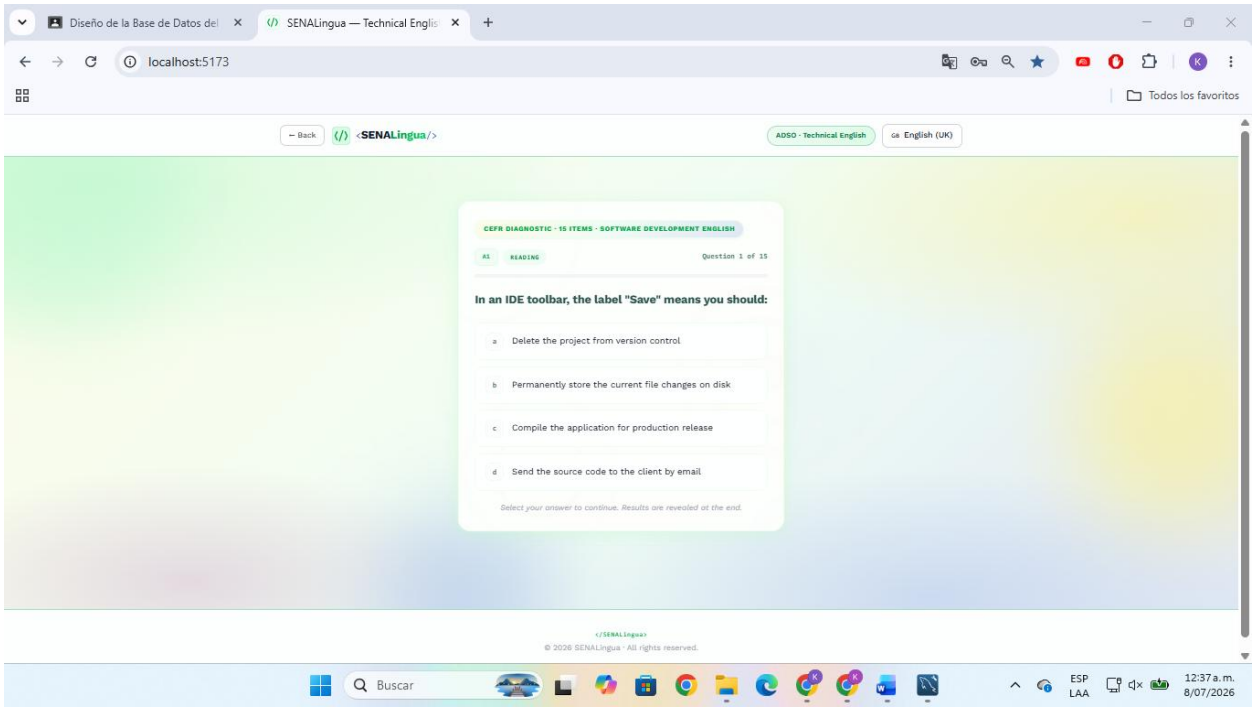

Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
<SENALingua/>
ADSO · Technical English
English (UK)
PLATFORM
Core Product Capabilities
CEFR Diagnostic Assessment
Initial classification across A1, A2, and B1 with skill-level analysis in Reading, Listening, Speaking, and Writing within technical contexts.
Skill-Based Technical Practice
Structured activities for documentation comprehension, audio instructions, technical explanations, and professional written communication.
Contextual ADSO Modules
Thematic units aligned to software development: version control, debugging, APIs, pull requests, and junior technical interviews.
Instructor Observability
Classroom management, enrolment codes, apprentice monitoring, progress tracking, and academic traceability for pedagogical intervention.
Buscar
ESP
LAA
12:35 a. m.
8/07/2026

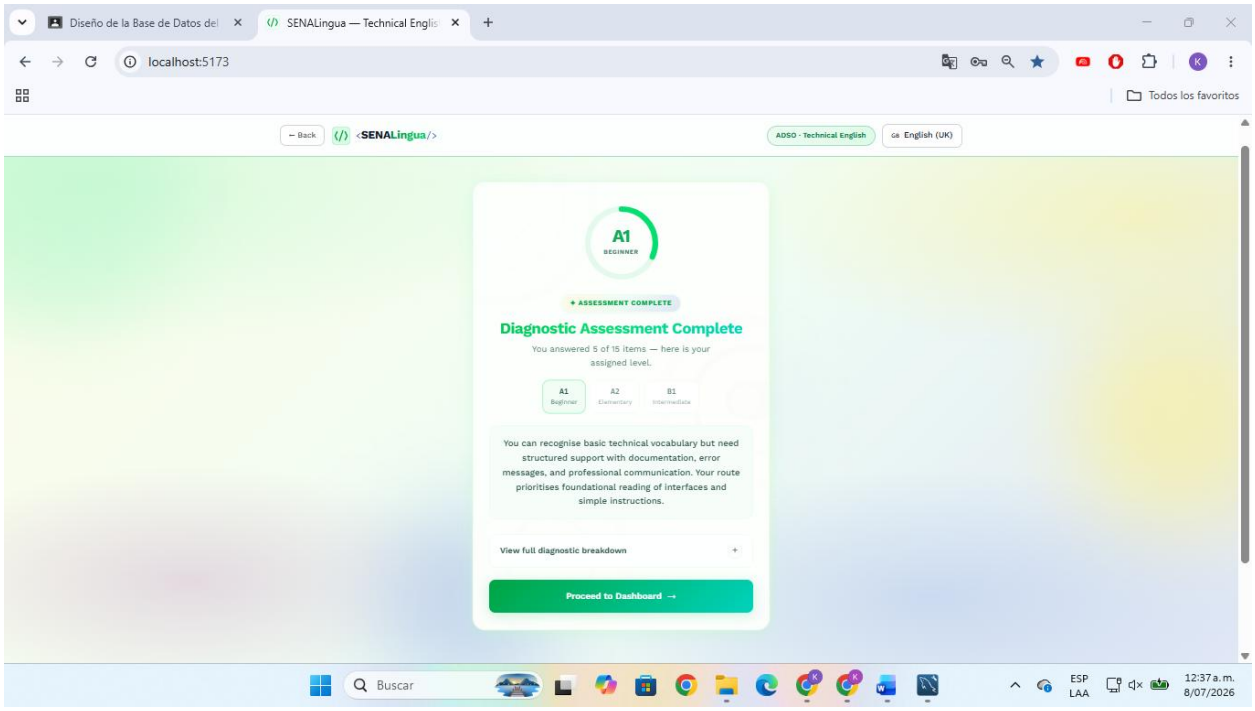

Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
<SENALingua/>
ADSO · Technical English
English (UK)
Thematic units aligned to software development: version control, debugging, APIs, pull requests, and junior technical interviews.
Classroom management, enrolment codes, apprentice monitoring, progress tracking, and academic traceability for pedagogical intervention.
PROCESS
Learning Journey
01
Access and classroom enrolment
02
CEFR diagnostic and level assignment
03
Personalised route and module practice
04
Feedback, progress, and continuous improvement
</SENALingua>
© 2026 SENALingua - All rights reserved.
Buscar
ESP
LAA
12:35 a. m.
8/07/2026

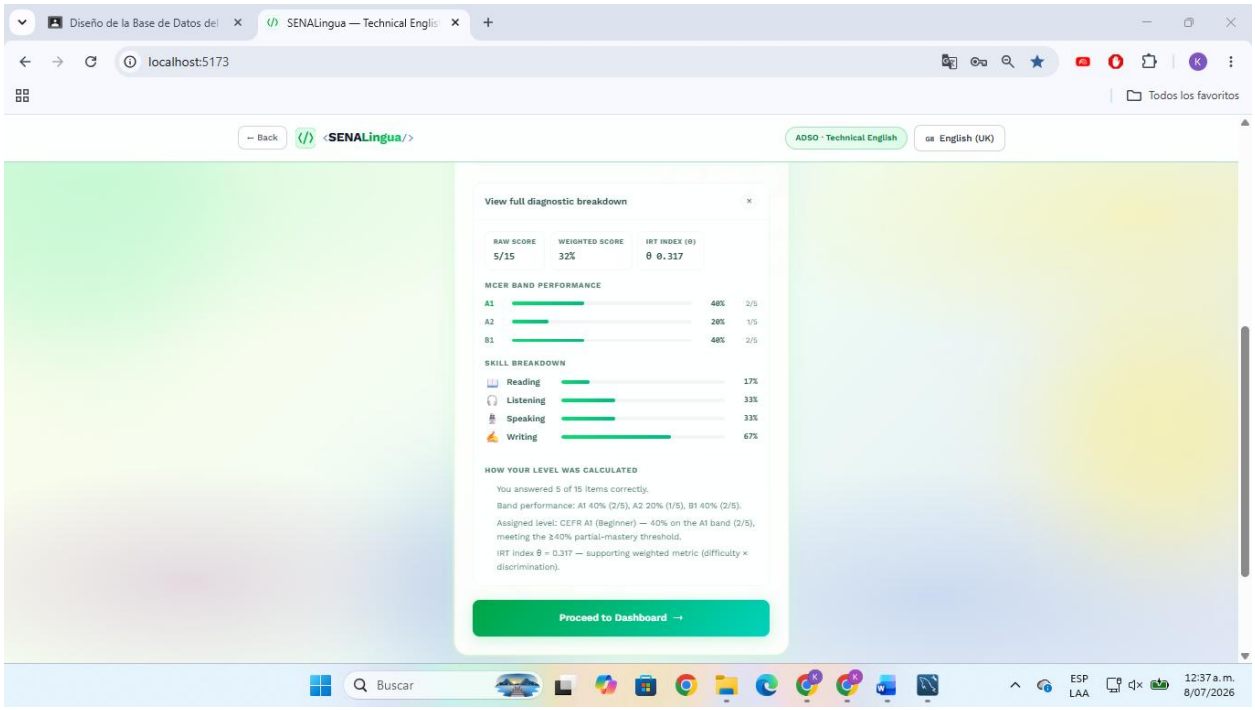

Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
← Back
<SENALingua/>
ADSO · Technical English
English (UK)
✦ ADSO · TECHNICAL ENGLISH
Create Your Account
Register with your institutional email or connect via Gmail, Outlook, or GitHub.
Continue with Gmail
Continue with Outlook
Continue with GitHub
Sign in with your provider — one click.
OR CONTINUE WITH EMAIL
INSTITUTIONAL EMAIL ADDRESS
developer@misena.edu.co
PASSWORD
Continue
Already have an account? Sign in here
Buscar
ESP
LAA
12:35 a. m.
8/07/2026

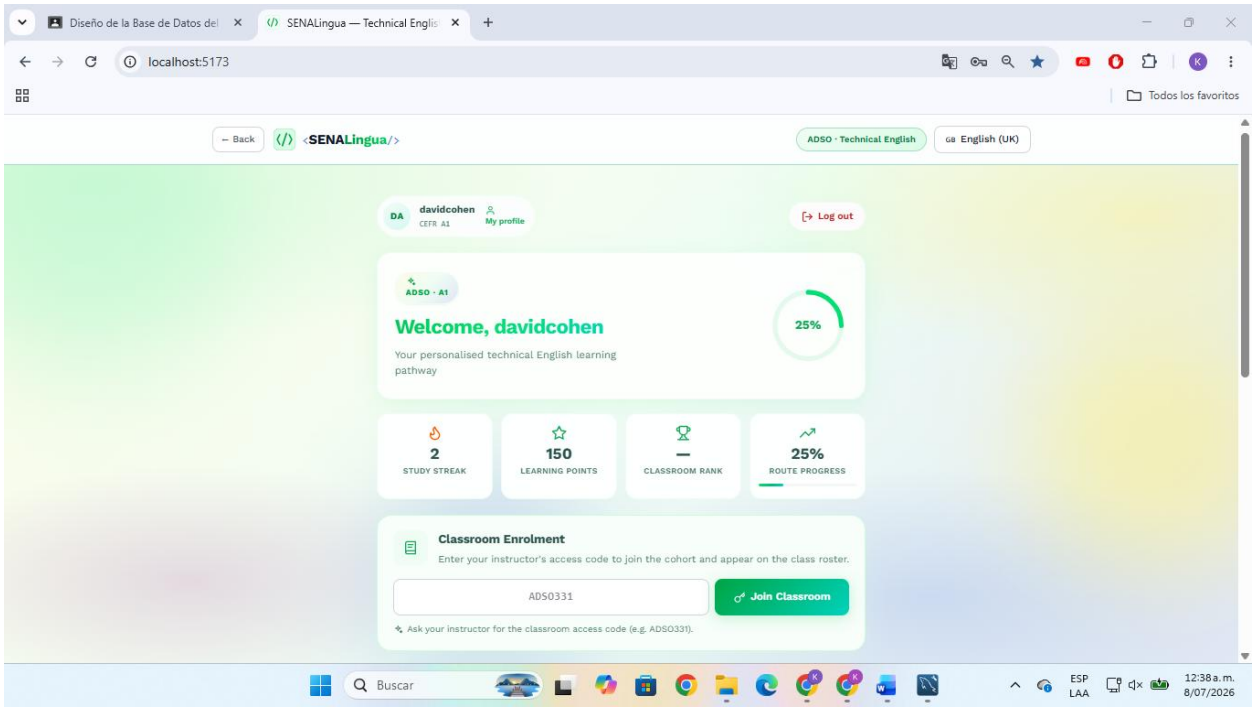

Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
← Back
<SENALingua/>
ADSO · Technical English
English (UK)
✦ CHOOSE YOUR PATH
Select Your Role
Choose how you will use the platform within the ADSO learning environment.
LEARNER
Software Apprentice
Access diagnostic assessment, personalised routes, and technical English modules.
Start learning path →
EDUCATOR
Instructor
Manage classrooms, share enrolment codes, and monitor apprentice progress.
Open instructor panel →
</SENALingua>
© 2026 SENALingua · All rights reserved.
Buscar
ESP
LAA
12:36 a. m.
8/07/2026

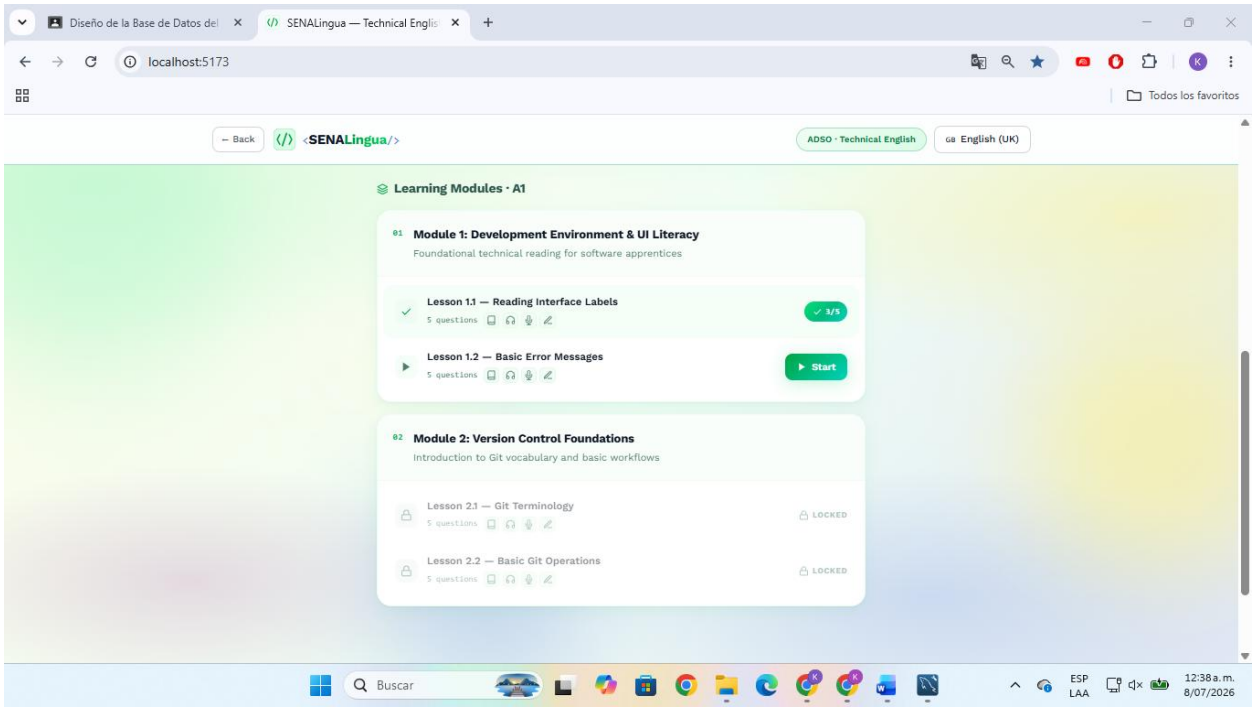

Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
← Back
<SENALingua/>
ADSO · Technical English
English (UK)
ACCOUNT VERIFIED
Registration Successful!
Your apprentice account is ready. You can now take the CEFR diagnostic and start your technical English learning path.
davidcohen@gmail.com
Start Diagnostic Assessment
</SENALingua>
© 2026 SENALingua · All rights reserved.
Buscar
ESP
LAA
12:37 a. m.
8/07/2026

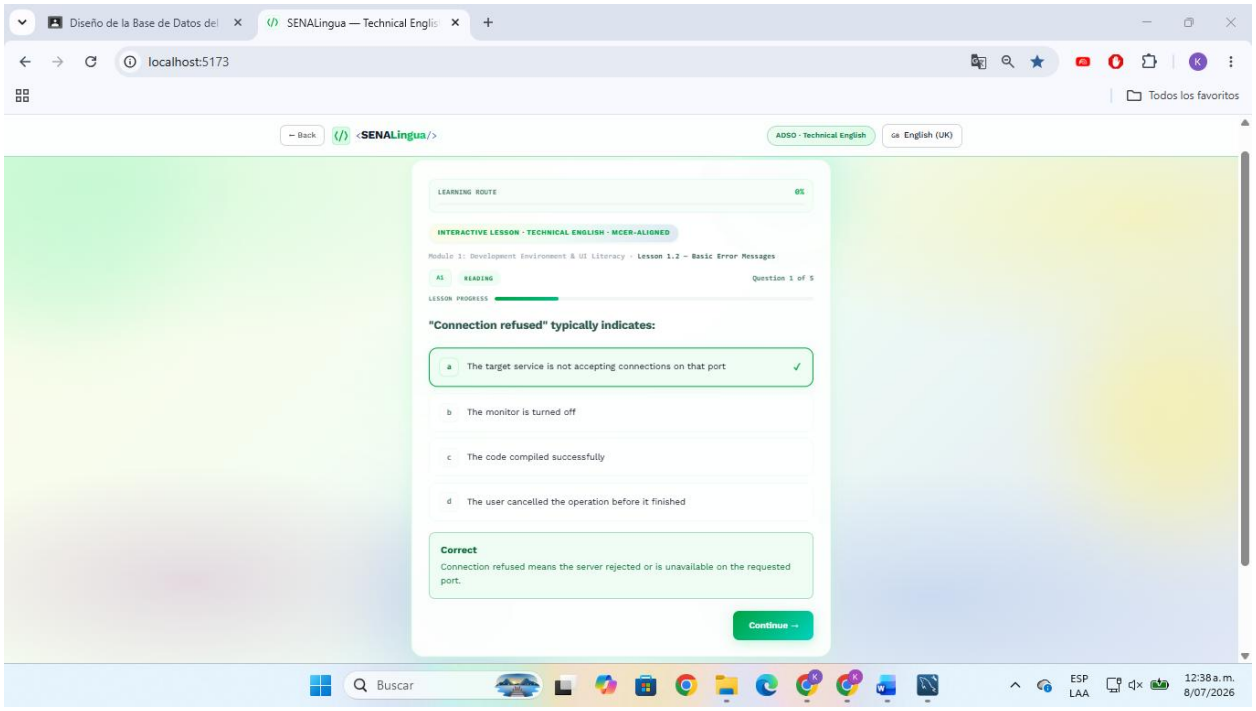

Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
← Back
<SENALingua/>
ADSO · Technical English
English (UK)
CEFR DIAGNOSTIC · 15 ITEMS · SOFTWARE DEVELOPMENT ENGLISH
A1
READING
Question 1 of 15
In an IDE toolbar, the label "Save" means you should:
a Delete the project from version control
b Permanently store the current file changes on disk
c Compile the application for production release
d Send the source code to the client by email
Select your answer to continue. Results are revealed at the end.
</SENALingua>
© 2026 SENALingua · All rights reserved.
Buscar
ESP
LAA
12:37 a. m.
8/07/2026

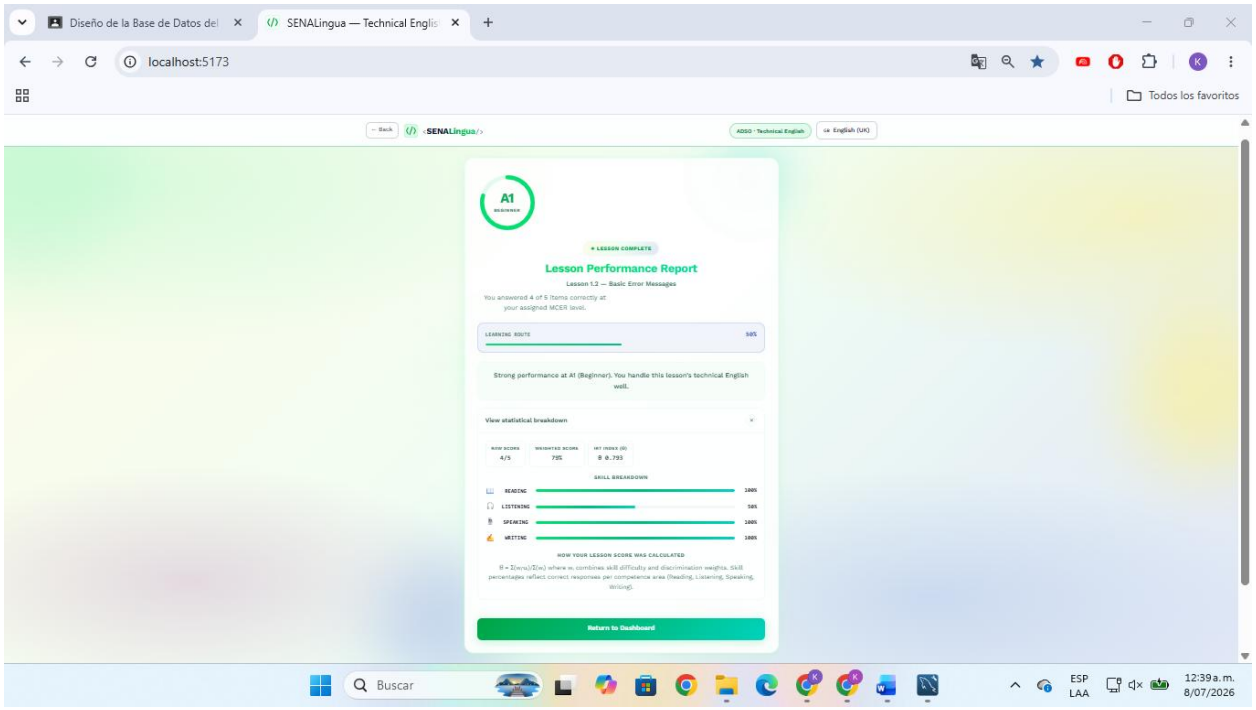

Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
← Back
<SENALingua/>
ADSO - Technical English
English (UK)
A1
BEGINNER
✦ ASSESSMENT COMPLETE
Diagnostic Assessment Complete
You answered 5 of 15 items — here is your assigned level.
A1 Beginner
A2 Elementary
B1 Intermediate
You can recognise basic technical vocabulary but need structured support with documentation, error messages, and professional communication. Your route prioritises foundational reading of interfaces and simple instructions.
View full diagnostic breakdown
Proceed to Dashboard →
Buscar
ESP
LAA
12:37 a. m.
8/07/2026

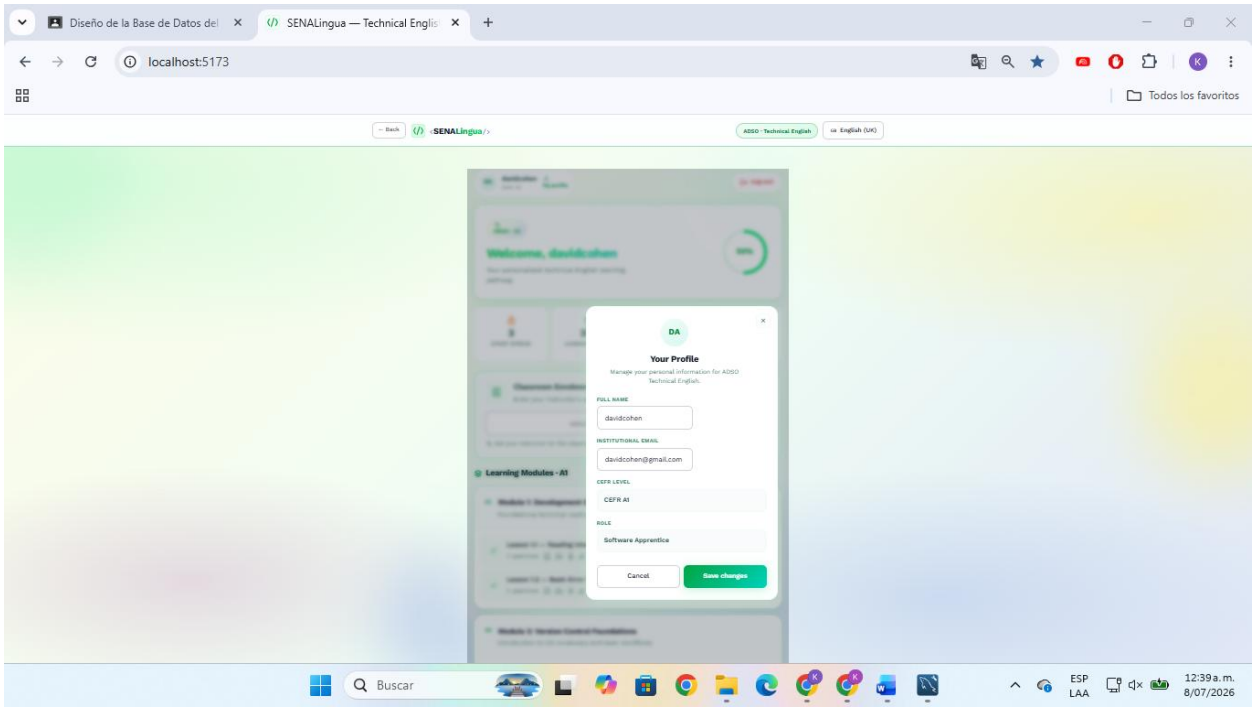

Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
← Back
<SENALingua/>
ADSO - Technical English
English (UK)
View full diagnostic breakdown
RAW SCORE
5/15
WEIGHTED SCORE
32%
IRT INDEX (θ)
θ 0.317
MCER BAND PERFORMANCE
A1 40% 2/5
A2 20% 1/5
B1 40% 2/5
SKILL BREAKDOWN
Reading 17%
Listening 33%
Speaking 33%
Writing 67%
HOW YOUR LEVEL WAS CALCULATED
You answered 5 of 15 items correctly.
Band performance: A1 40% (2/5), A2 20% (1/5), B1 40% (2/5).
Assigned level: CEFR A1 (Beginner) — 40% on the A1 band (2/5), meeting the ≥40% partial-mastery threshold.
IRT index θ = 0.317 — supporting weighted metric (difficulty × discrimination).
Proceed to Dashboard →
Buscar
ESP
LAA
12:37 a. m.
8/07/2026


Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
Back
SENALingua/>
ADSO · Technical English
English (UK)
DA
davidcohen
CEFR A1
My profile
Log out
ADSO · A1
Welcome, davidcohen
Your personalised technical English learning pathway
25%
2
STUDY STREAK
150
LEARNING POINTS
—
CLASSROOM RANK
25%
ROUTE PROGRESS
Classroom Enrolment
Enter your instructor's access code to join the cohort and appear on the class roster.
ADSO331
Join Classroom
Ask your instructor for the classroom access code (e.g. ADSO331).
Buscar
ESP
LAA
12:38 a. m.
8/07/2026

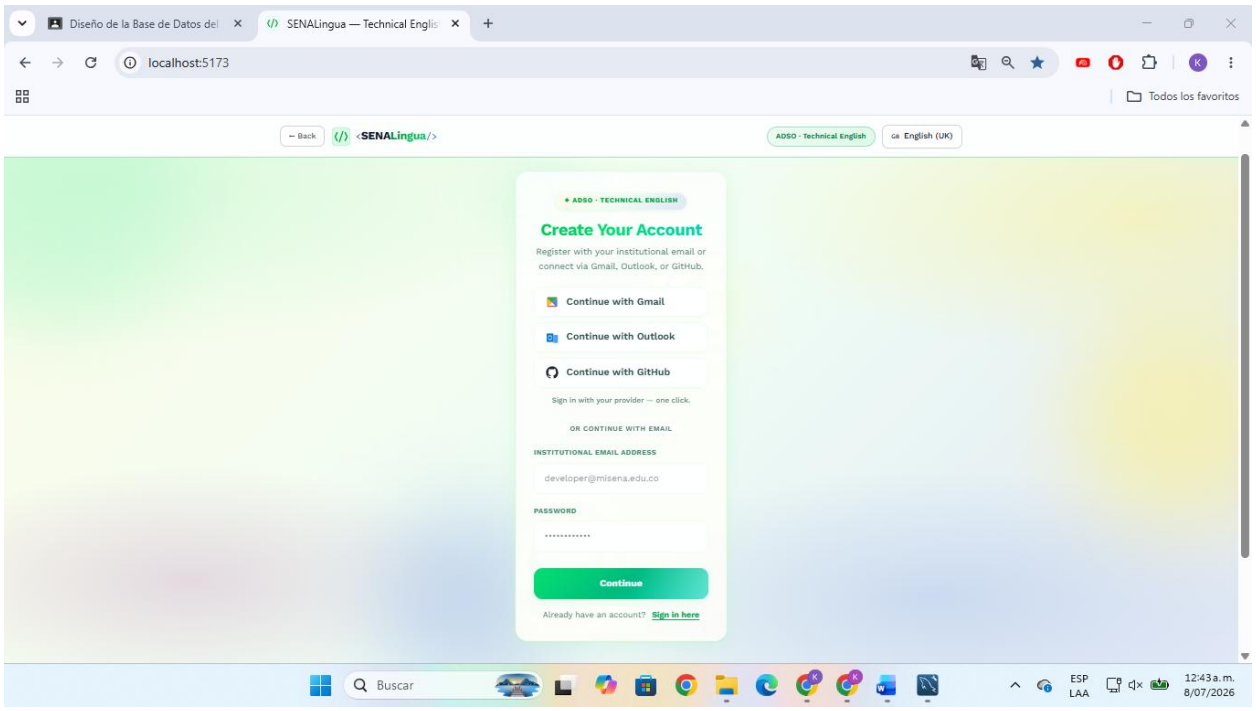

Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
Back
SENALingua/>
ADSO · Technical English
English (UK)
Learning Modules · A1
01
Module 1: Development Environment & UI Literacy
Foundational technical reading for software apprentices
Lesson 1.1 — Reading Interface Labels
5 questions
3/5
Lesson 1.2 — Basic Error Messages
5 questions
Start
02
Module 2: Version Control Foundations
Introduction to Git vocabulary and basic workflows
Lesson 2.1 — Git Terminology
5 questions
LOCKED
Lesson 2.2 — Basic Git Operations
5 questions
LOCKED
Buscar
ESP
LAA
12:38 a. m.
8/07/2026

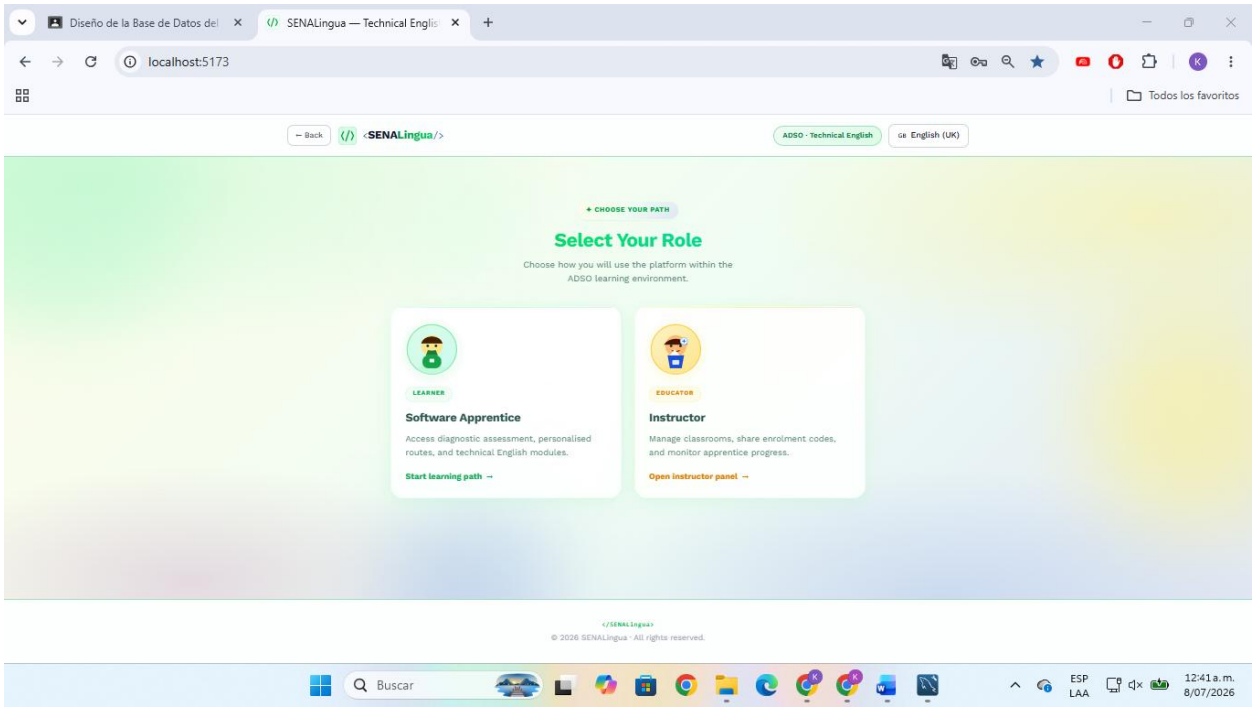

Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
← Back
<SENALingua/>
ADSO - Technical English
English (UK)
LEARNING ROUTE
0%
INTERACTIVE LESSON - TECHNICAL ENGLISH - MCER-ALIGNED
Module 1: Development Environment & UI Literacy · Lesson 1.2 — Basic Error Messages
A1
READING
Question 1 of 5
LESSON PROGRESS
"Connection refused" typically indicates:
a The target service is not accepting connections on that port
b The monitor is turned off
c The code compiled successfully
d The user cancelled the operation before it finished
Correct
Connection refused means the server rejected or is unavailable on the requested port.
Continue →
Buscar
ESP
LAA
12:38 a. m.
8/07/2026

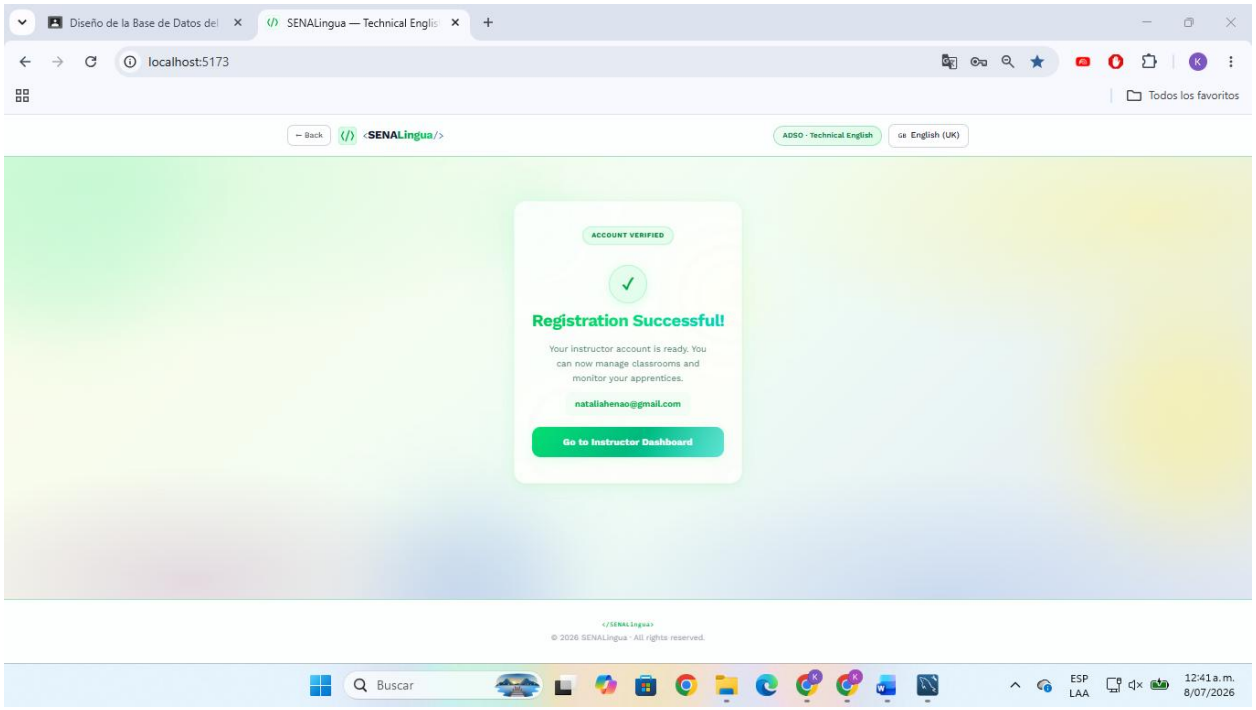

Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
← Back
<SENALingua/>
ADSO - Technical English
English (UK)
A1
BEGINNER
★ LESSON COMPLETE
Lesson Performance Report
Lesson 1.2 — Basic Error Messages
You answered 4 of 5 items correctly at your assigned MCER level.
LEARNING ROUTE
50%
Strong performance at A1 (Beginner). You handle this lesson's technical English well.
View statistical breakdown
RAW SCORE
4/5
WEIGHTED SCORE
735
IRT INDEX (θ)
θ 0.793
SKILL BREAKDOWN
READING
100%
LISTENING
50%
SPEAKING
100%
WRITING
100%
HOW YOUR LESSON SCORE WAS CALCULATED
Return to Dashboard
Buscar
ESP
LAA
12:39 a. m.
8/07/2026

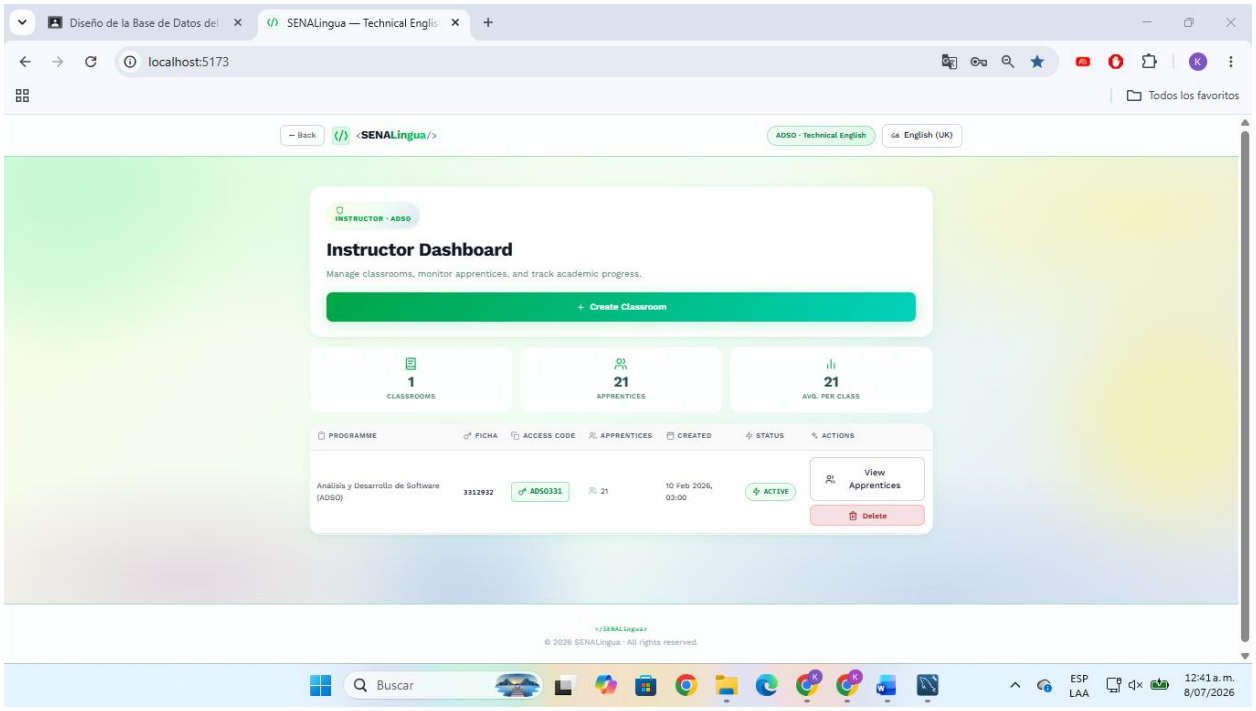

Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
Your Profile
Cancel
Save changes
Buscar
ESP
LAA
12:39 a. m.
8/07/2026

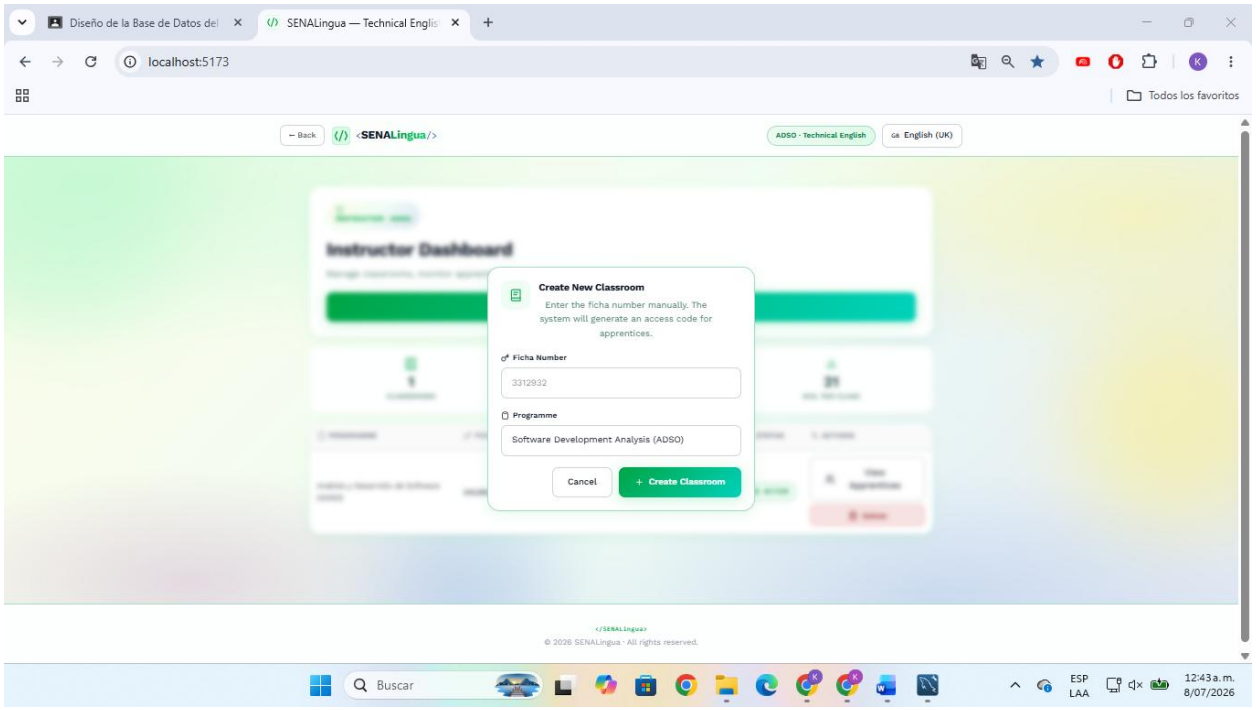
Instructor

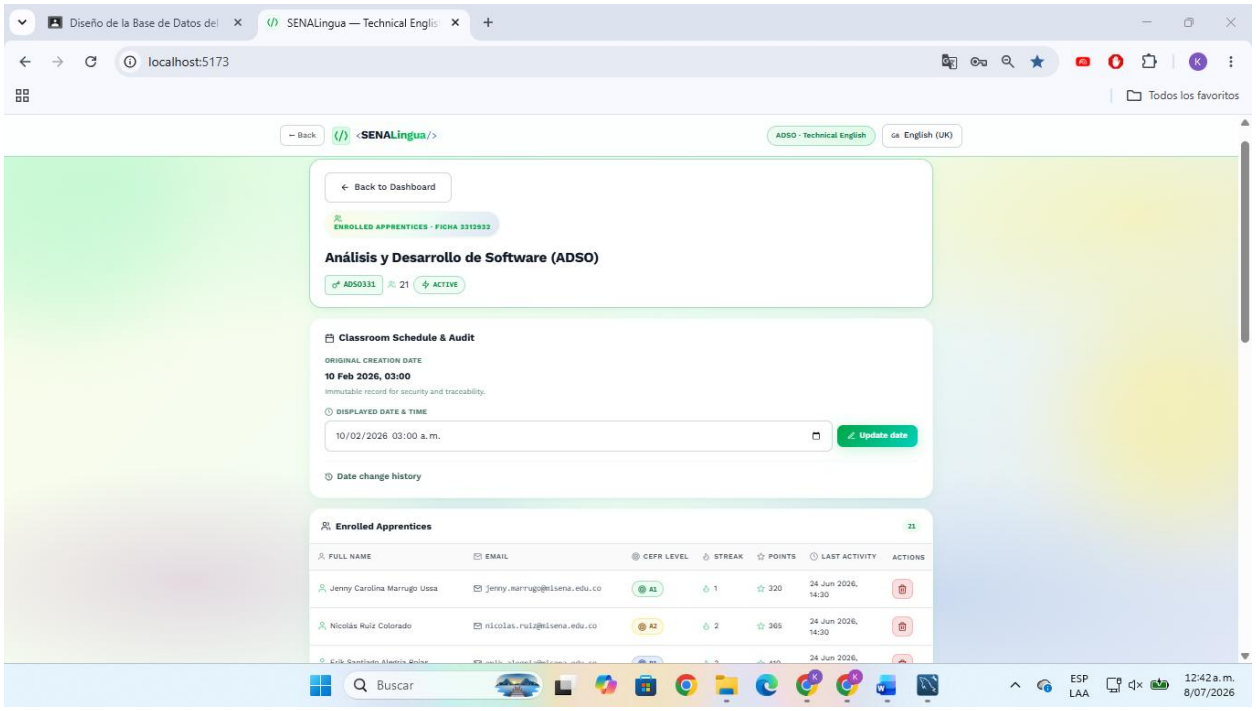

Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
Back
SENALingua
ADSO · Technical English
English (UK)
ADSO · TECHNICAL ENGLISH
Create Your Account
Register with your institutional email or connect via Gmail, Outlook, or GitHub.
Continue with Gmail
Continue with Outlook
Continue with GitHub
Sign in with your provider — one click.
OR CONTINUE WITH EMAIL
INSTITUTIONAL EMAIL ADDRESS
developer@misena.edu.co
PASSWORD
Continue
Already have an account? Sign in here
Buscar
ESP
LAA
12:43 a. m.
8/07/2026

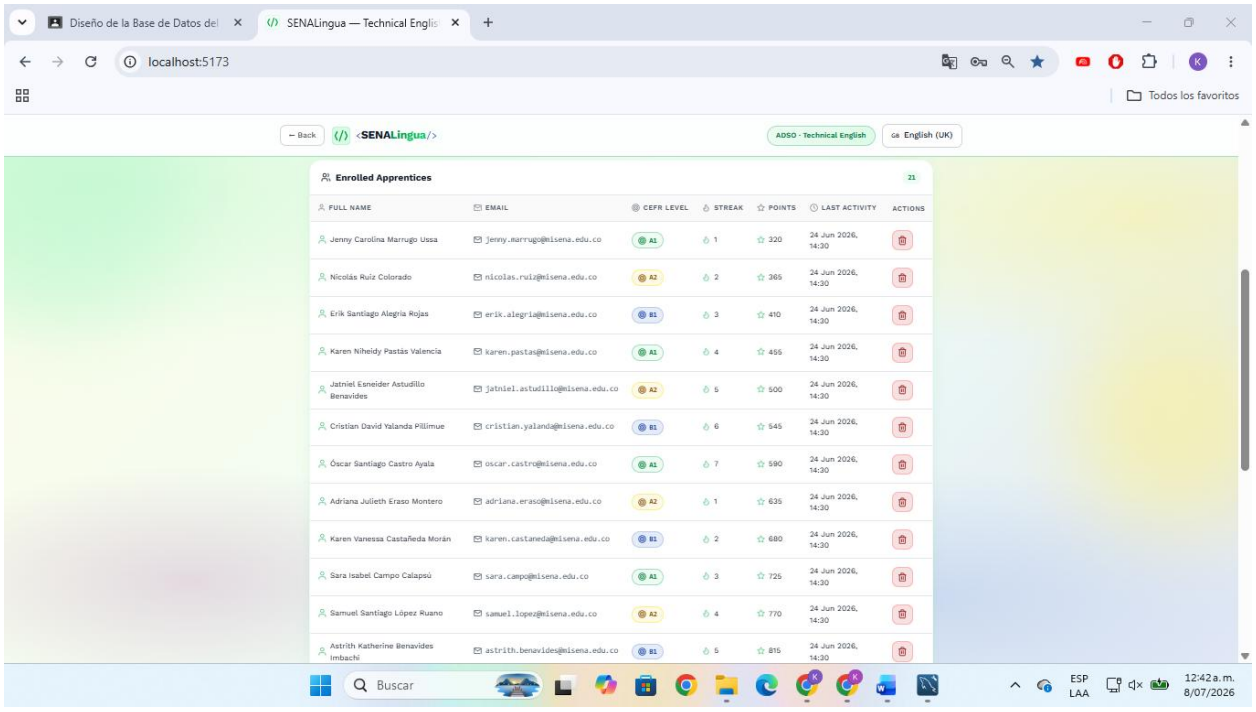

Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
← Back
SENALingua/>
ADSO · Technical English
English (UK)
+ CHOOSE YOUR PATH
Select Your Role
Choose how you will use the platform within the ADSO learning environment.
LEARNER
Software Apprentice
Access diagnostic assessment, personalised routes, and technical English modules.
Start learning path →
EDUCATOR
Instructor
Manage classrooms, share enrolment codes, and monitor apprentice progress.
Open instructor panel →
© 2026 SENALingua · All rights reserved.
Buscar
ESP
LAA
12:41 a. m.
8/07/2026

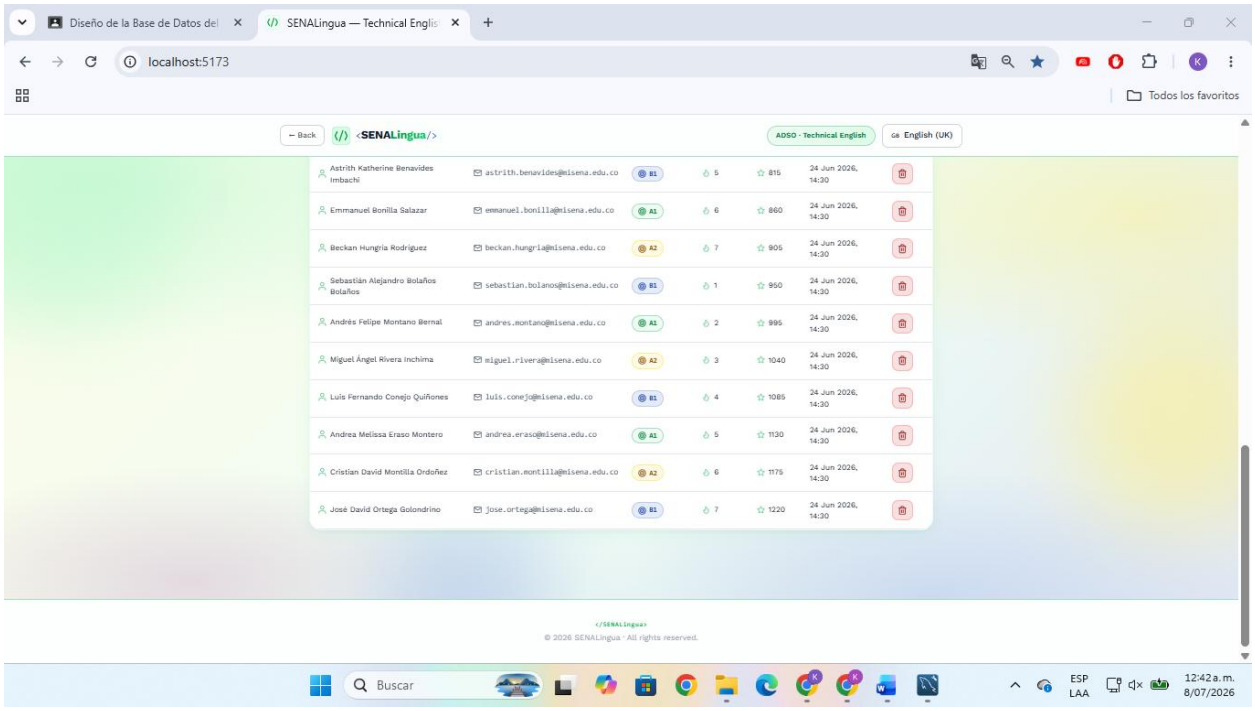

Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
← Back
SENALingua/>
ADSO · Technical English
English (UK)
ACCOUNT VERIFIED
Registration Successful!
Your instructor account is ready. You can now manage classrooms and monitor your apprentices.
nataliahenao@gmail.com
Go to Instructor Dashboard
© 2026 SENALingua · All rights reserved.
Buscar
ESP
LAA
12:41 a. m.
8/07/2026


Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
← Back
<SENALingua/>
ADSO - Technical English
English (UK)
INSTRUCTOR - ADSO
Instructor Dashboard
Manage classrooms, monitor apprentices, and track academic progress.
+ Create Classroom
1
CLASSROOMS
21
APPRENTICES
21
AVG. PER CLASS
PROGRAMME
FICHA
ACCESS CODE
APPRENTICES
CREATED
STATUS
ACTIONS
Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
3312932
ADSO331
21
10 Feb 2026, 03:00
ACTIVE
View Apprentices
Delete
© 2026 SENALingua - All rights reserved.
Buscar
ESP
LAA
12:41 a. m.
8/07/2026


Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
← Back
<SENALingua/>
ADSO - Technical English
English (UK)
Instructor Dashboard
Create New Classroom
Enter the ficha number manually. The system will generate an access code for apprentices.
Ficha Number
3312932
Programme
Software Development Analysis (ADSO)
Cancel
+ Create Classroom
© 2026 SENALingua - All rights reserved.
Buscar
ESP
LAA
12:43 a. m.
8/07/2026


Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
← Back
<SENALingua/>
ADSO - Technical English
English (UK)
← Back to Dashboard
ENROLLED APPRENTICES - FICHA 3312932
Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
ADSO3331
21
ACTIVE
Classroom Schedule & Audit
ORIGINAL CREATION DATE
10 Feb 2026, 03:00
Immutable record for security and traceability.
DISPLAYED DATE & TIME
10/02/2026 03:00 a. m.
Update date
Date change history
Enrolled Apprentices
21
FULL NAME
EMAIL
CEFR LEVEL
STREAK
POINTS
LAST ACTIVITY
ACTIONS
Jenny Carolina Marrugo Ussa
jenny.marrugo@misena.edu.co
A1
1
320
24 Jun 2026, 14:30
Nicolás Ruiz Colorado
nicolas.ruiz@misena.edu.co
A2
2
365
24 Jun 2026, 14:30
Buscar
ESP
LAA
12:42 a. m.
8/07/2026


Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
← Back
<SENALingua/>
ADSO - Technical English
English (UK)
Enrolled Apprentices
21
FULL NAME
EMAIL
CEFR LEVEL
STREAK
POINTS
LAST ACTIVITY
ACTIONS
Jenny Carolina Marrugo Ussa
jenny.marrugo@misena.edu.co
A1
1
320
24 Jun 2026, 14:30
Nicolás Ruiz Colorado
nicolas.ruiz@misena.edu.co
A2
2
365
24 Jun 2026, 14:30
Erik Santiago Alegría Rojas
erik.alegria@misena.edu.co
B1
3
410
24 Jun 2026, 14:30
Karen Niheidy Pastás Valencia
karen.pastas@misena.edu.co
A1
4
455
24 Jun 2026, 14:30
Jatniel Esneider Astudillo Benavides
jatniel.astudillo@misena.edu.co
A2
5
500
24 Jun 2026, 14:30
Cristian David Yalanda Pillimue
cristian.yalanda@misena.edu.co
B1
6
545
24 Jun 2026, 14:30
Óscar Santiago Castro Ayala
oscar.castro@misena.edu.co
A1
7
590
24 Jun 2026, 14:30
Adriana Julieth Eraso Montero
adriana.eraso@misena.edu.co
A2
1
635
24 Jun 2026, 14:30
Karen Vanessa Castañeda Morán
karen.castaneda@misena.edu.co
B1
2
680
24 Jun 2026, 14:30
Sara Isabel Campo Calapsú
sara.campo@misena.edu.co
A1
3
725
24 Jun 2026, 14:30
Samuel Santiago López Ruano
samuel.lopez@misena.edu.co
A2
4
770
24 Jun 2026, 14:30
Astrith Katherine Benavides Imbachí
astrith.benavides@misena.edu.co
B1
5
815
24 Jun 2026, 14:30
Buscar
ESP
LAA
12:42 a. m.
8/07/2026


Diseño de la Base de Datos del
SENALingua — Technical Englis
localhost:5173
Todos los favoritos
← Back
<SENALingua/>
ADSO - Technical English
English (UK)
Astrith Katherine Benavides Imbachí astrith.benavides@misena.edu.co B1 5 815 24 Jun 2026, 14:30
Emmanuel Bonilla Salazar emmanuel.bonilla@misena.edu.co A1 6 860 24 Jun 2026, 14:30
Beckan Hungria Rodriguez beckan.hungria@misena.edu.co A2 7 905 24 Jun 2026, 14:30
Sebastián Alejandro Bolaños Bolaños sebastian.bolanos@misena.edu.co B1 1 950 24 Jun 2026, 14:30
Andrés Felipe Montano Bernal andres.montano@misena.edu.co A1 2 995 24 Jun 2026, 14:30
Miguel Ángel Rivera Inchima miguel.rivera@misena.edu.co A2 3 1040 24 Jun 2026, 14:30
Luis Fernando Conejo Quiñones luis.conejo@misena.edu.co B1 4 1085 24 Jun 2026, 14:30
Andrea Melissa Eraso Montero andrea.eraso@misena.edu.co A1 5 1130 24 Jun 2026, 14:30
Cristian David Montilla Ordoñez cristian.montilla@misena.edu.co A2 6 1175 24 Jun 2026, 14:30
José David Ortega Golondrino jose.ortega@misena.edu.co B1 7 1220 24 Jun 2026, 14:30
</SENALingua>
© 2026 SENALingua · All rights reserved.
Buscar
ESP
LAA
12:42 a. m.
8/07/2026

Conclusión

El diseño e implementación de SENALingua representa una solución de ingeniería de software orientada a resolver una brecha educativa crítica en la formación técnica profesional. Al estructurar una base de datos normalizada en Tercera Forma Normal (3FN) y un flujo transaccional limpio de rol único, el sistema garantiza un entorno escalable, seguro y con un rendimiento optimizado que soporta de manera eficiente los procesos de gamificación, seguimiento de progreso y evaluación en tiempo real.

En última instancia, SENALingua no solo mitiga la fricción cognitiva asociada a la asimilación del inglés técnico en el desarrollo de software, sino que eleva los estándares de empleabilidad de los aprendices del SENA. Al unificar bajo un mismo entorno digital las métricas académicas de los instructores y las rutas de aprendizaje automatizadas de los estudiantes, la plataforma se consolida como un ecosistema tecnológico integral, capaz de transformar la competencia lingüística funcional en un catalizador de rendimiento técnico y éxito corporativo.